

MS 6000

Safety instructions

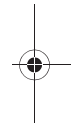


MS Installation and operating instructions

<http://net.grundfos.com/qr/i/96163721>

be
think
innovate

GRUNDFOS 



MS 6000

Table of contents

English (GB)	
Safety instructions	5
Български (BG)	
Инструкции за безопасност	7
Čeština (CZ)	
Bezpečnostní pokyny	10
Dansk (DK)	
Sikkerhedsanvisninger	12
Deutsch (DE)	
Sicherheitshinweise	14
Eesti (EE)	
Ohutusjuhised	16
Ελληνικά (GR)	
Οδηγίες ασφαλείας	18
Español (ES)	
Instrucciones de seguridad	20
Français (FR)	
Consignes de sécurité	22
Hrvatski (HR)	
Sigurnosne upute	24
Italiano (IT)	
Istruzioni di sicurezza	26
Latviešu (LV)	
Drošības instrukcijas	28
Lietuviškai (LT)	
Saugos nurodymai	30
Magyar (HU)	
Biztonsági utasítások	32
Nederlands (NL)	
Veiligheidsinstructies	34
Українська (UA)	
Інструкція з техніки безпеки	36
Polski (PL)	
Zasady bezpieczeństwa	39
Português (PT)	
Instruções de segurança	41

MS 6000

Русский (RU)	
Указания по технике безопасности	43
Română (RO)	
Instrucțiuni de siguranță	46
Slovenčina (SK)	
Bezpečnostné pokyny	48
Slovensko (SI)	
Varnostna navodila	50
Srpski (RS)	
Sigurnosna uputstva	52
Suomi (FI)	
Turvallisuusohjeet	54
Svenska (SE)	
Säkerhetsinstruktioner	56
Türkçe (TR)	
Güvenlik talimatları	58
Declaration of conformity	62
Declaration of conformity RU	65

English (GB) Safety instructions

Original safety instructions.

CONTENTS

	Page
1. Symbols used in this document	5
2. Delivery and storage	5
2.1 Delivery	5
2.2 Storage	5
3. Preparations before installation	5
4. Installation	6
5. Electrical connection	6
6. Startup	6
7. Operation	6
8. Maintenance and service	6
9. Further product information	6
10. Disposal	6

Warning

Prior to installation, read this document and all other documents supplied with the product, including the electronic version of the installation and operating instructions supplied on a USB stick or as an online document. See section 9. Further product information.

Installation and operation must comply with local regulations and accepted codes of good practice.



1. Symbols used in this document



Warning

If these safety instructions are not observed, it may result in personal injury.



Warning

If these instructions are not observed, it may lead to electric shock with consequent risk of serious personal injury or death.



If these safety instructions are not observed, it may result in malfunction or damage to the equipment.



Notes or instructions that make the job easier and ensure safe operation.

2. Delivery and storage

2.1 Delivery

Grundfos submersible motors are supplied from factory in proper packing in which they should remain until they are to be installed.

2.2 Storage



Warning

Do not stack boxes of different lengths.

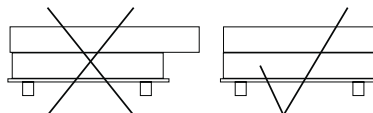


Fig. 1 Guideline for stacking of boxes

3. Preparations before installation



Be careful not to damage the motor cable with sharp tools when unpacking the motor.



Warning

To avoid personal injury when handling the motor, use a lifting eye and a crane for lifting.

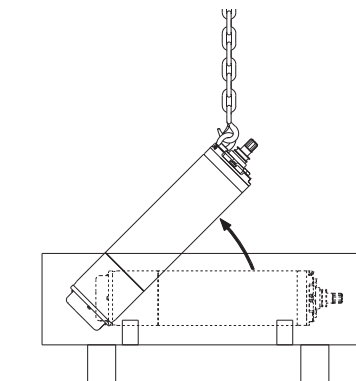


Fig. 2 Handling of the motor

TM05 9649 4213

TM05 9647 4213

4. Installation



Warning

If the motor is to be assembled with the pump at the borehole, make sure to use suitable pipe clamps.



Warning

If the motor is to be installed in a position where it is accessible, the coupling must be suitably isolated from human touch. For instance, the motor can be built into a flow sleeve.

5. Electrical connection



Warning

During electrical installation, make sure that the power supply cannot be accidentally switched on.



Warning

The electrical installation should be carried out by an authorised person in accordance with local regulations.



Warning

*The pump must be earthed.
The motor must be connected to an external mains switch with a minimum contact gap of 3 mm in all poles.*

6. Startup

Caution

Assemble the pump and motor and submerge the assembly before starting it.

7. Operation



Warning

If the motor is used in hot liquids (40-60 °C), make sure that no one can come into contact with the motor and the installation, e.g. by installing a guard.

8. Maintenance and service



Warning

Before starting service of the product, switch off the power supply. Make sure that the power supply cannot be accidentally switched on.



Warning

If a motor has been used in a liquid which is injurious to health or toxic, it will be classified as contaminated. Clean the motor properly before starting service. Be aware that the motor liquid may also be contaminated.

9. Further product information

The QR code or the web address below gives access to the complete installation and operating instructions for the relevant product.

MS, MMS motors



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Disposal

This product or parts of it must be disposed of in an environmentally sound way:

1. Use the public or private waste collection service.
2. If this is not possible, contact the nearest Grundfos company or service workshop.

Subject to alterations.

TM05 9548 4013

Български (BG) Инструкции за безопасност

Превод на оригиналната английска версия.

1. Символи в този документ

СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
1. Символи в този документ	7
2. Доставка и съхранение	7
2.1 Доставка	7
2.2 Съхранение	7
3. Подготовка преди монтаж	8
4. Монтаж	8
5. Електрическо свързване	8
6. Пуск	8
7. Работа	8
8. Поддръжка и сервизно обслужване	8
9. Допълнителна продуктова документация	9
10. Отстраняване на отпадъци	9



Предупреждение

Преди монтажа прочетете този документ и всички останали документи, приложени към продукта, включително електронната версия на инструкциите за монтаж и експлоатация, предоставени на USB памет или като онлайн документ.

Вж. раздел 9. Допълнителна продуктова документация.

Монтажът и експлоатацията трябва да отговарят на действащата нормативна уредба и утвърдените правила за добра практика.



Предупреждение

Съдържащите се в настоящето ръководство за монтаж и експлоатация указания, чието неспазване може да застраши хора, са обозначени с общия символ за опасност съгласно DIN 4844-W00.



Предупреждение

Неспазването на тези инструкции може да доведе до токов удар, който да причини сериозно физическо нараняване или смърт.

Внимание

Този символ се поставя при указания, чието неспазване може да доведе до повреда на машините или до отпадане на функциите им.

Указание

Тук се посочват указания или съвети, които биха улеснили работата и биха допринесли за по-голяма сигурност.

2. Доставка и съхранение

2.1 Доставка

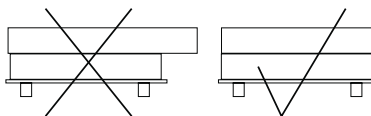
Потопяемите двигатели на Grundfos се доставят от фабриката в подходяща за тях опаковка и трябва да останат в нея до монтирането им.

2.2 Съхранение



Предупреждение

Не поставяйте една върху друга кутии с различни дължини.



Фиг. 1 Указания за поставяне на кутии една върху друга.

Български (BG)

TM05 9649 4213

3. Подготовка преди монтаж

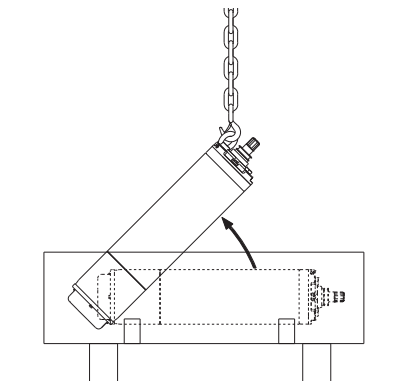
Внимание

Внимавайте да не повредите храняващия кабел на двигателя с остри инструменти, когато разпаковате двигателя.



Предупреждение

За да избегнете нараняване на лица, при товарене и разтоварване на двигателя използвайте халка за повдигане и кран за повдигането му.



Фиг. 2 Товарене и разтоварване на двигателя

TM05 9647 4213

4. Монтаж



Предупреждение

Ако двигателят ще се сглобява с помпата при устието на сондажния отвор, погрижете се да използвате подходящи скоби за тръба.



Предупреждение

Ако двигателят ще се монтира на място, което е достъпно за хора, съединението трябва да бъде изолирано от достъп на хора по подходящ начин. Например двигателят може да бъде вграден в кожух.

5. Електрическо свързване



Предупреждение

По време на свързването на електрическата част се уверете, че захранването не може да бъде включено случайно.



Предупреждение

Електрическото свързване трябва да се извърши от упълномощено лице в съответствие с местните разпоредби.



Предупреждение

Помпата трябва да е заземена. Двигателят трябва да бъде свързан към външен преклювачател на захранването с разстояние между контактите минимум 3 mm за всички полюси.

6. Пуск

Внимание

Монтирайте помпата и потопете монтажния възел преди пускане.

7. Работа



Предупреждение

Ако двигателят се използва в горещи течности (40 до 60 °C), уверете се, че никой не може да се допре до помпата и инсталацията, например като поставите предпазител.

8. Поддръжка и сервизно обслужване



Предупреждение

Преди да започнете сервизни работи по продукта, изключете захранването. Трябва да е сигурно, че захранването не може да бъде включено случайно.



Предупреждение

Ако двигател е използван за течност, която е вредна за здравето или е токсична, той ще бъде класифициран като замърсен. Преди да започнете сервизни работи, почистете добре двигателя. Обърнете внимание, че течността на двигателя също може да е замърсена.

9. Допълнителна продуктова документация

Използвайте или кода QR, или уеб адреса по-долу за достъп до пълните инструкции за монтаж и експлоатация за съответния продукт.

Двигатели MS и MMS



TM05 9548 4013

grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Отстраняване на отпадъци

Отстраняването на този продукт или части от него, като отпадък, трябва да се извърши по един от следните начини, съобразени с екологичните разпоредби:

1. Използвайте местната държавна или частна служба по събиране на отпадъците.
2. Ако това не е възможно, свържете се с найблизкият офис или сервиз на Grundfos.

Фирмата си запазва правото на технически промени.

Български (BG)

Čeština (CZ) Bezpečnostní pokyny

Překlad originální anglické verze.

OBSAH

	Strana
1. Symboly použité v tomto návodu	10
2. Přeprava a skladování	10
2.1 Přeprava	10
2.2 Skladování	10
3. Příprava před instalací	10
4. Instalace	11
5. Elektrická přípojka	11
6. Spuštění	11
7. Provoz	11
8. Údržba a servis	11
9. Další dokumentace výrobků	11
10. Likvidace výrobku	11

Varování

Před instalací si přečtěte tento dokument a všechny ostatní dokumenty dodávané s tímto produktem včetně elektronické verze instalačních a provozních pokynů dodávaných v paměti USB nebo jako dokument online. Viz část 9. Další dokumentace výrobků.

Instalaci a provoz provádějte v souladu s místními předpisy a se zásadami zavedené osvědčené praxe.



1. Symboly použité v tomto návodu

Varování



Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob.

Varování



Jestliže tyto instrukce nebudou dodrženy, může to vést k úrazu elektrickým proudem a z toho vyplývajícím vážným zraněním nebo úmrtím.

Pozor

Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkce.

Pokyn

Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišťují bezpečný provoz čerpadla.

2. Přeprava a skladování

2.1 Přeprava

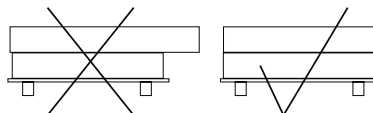
Ponorné motory Grundfos se dodávají z výrobního závodu v patřičném obalu, v němž by měly zůstat až do doby jejich instalace.

2.2 Skladování



Varování

Neskládejte na sebe krabice o různé délce.



Obr. 1 Pokyny ke skládání krabic

TM05 9649 42 13

3. Příprava před instalací

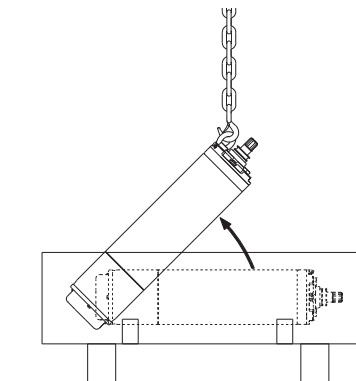
Pozor

Při vybalování dbejte na to, abyste nepoškodili kabel motoru ostrými nástroji.



Varování

Aby při manipulaci nedošlo ke zranění osob, použijte při zvedání závěsné oko a jeřáb.



Obr. 2 Manipulace s motorem

TM05 9647 42 13

4. Instalace



Varování

Pokud má být motor sestaven s čerpadlem u ústí, je nutné použít vhodné trubkové objímky.



Varování

Pokud má být motor nainstalován v poloze, ve které je dostupný, musí být spojka vhodně izolovaná od dotyku pracovníka. Motor může být například vestavěn do chladicího pláště.

5. Elektrická přípojka



Varování

Během elektrické instalace se ujistěte, zda napájecí napětí nemůže být náhodně zapnuto.



Varování

Elektrická instalace by měla být provedena autorizovanou osobou v souladu s místními předpisy.



Varování

Čerpadlo musí být uzemněno. Motor musí být dále připojen k externímu síťovému vypínači s minimální kontaktní mezerou 3 mm ve všech pólech.

6. Spuštění

Pozor

Před spuštěním čerpadlo připevněte a ponořte.

7. Provoz



Varování

Pokud je motor používán v horkých kapalinách (40-60 °C), zajistěte, aby nikdo nemohl přijít do kontaktu s motorem a instalací, např. instalací krytu.

8. Údržba a servis



Varování

Před spuštěním produktu vypněte zdroj napájecího napětí. Zajistěte, aby zdroj napájecího napětí nemohl být náhodně zapnut.



Varování

Pokud byl motor používán s kapalinou, která je zdraví škodlivá nebo toxická, bude klasifikován jako kontaminovaný. Před spuštěním služby motor řádně vyčistěte. Pamatujte, že motorová kapalina může být také kontaminovaná.

9. Další dokumentace výrobků

Pro přístup ke kompletní instalaci a provozním pokynům pro daný produkt použijte buď kód QR, nebo webovou adresu uvedenou níže.

Motory MS, MMS



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Likvidace výrobku

Tento výrobek nebo jeho části musí být po skončení doby jeho životnosti ekologicky zlikvidovány:

1. Využijte služeb místní veřejné či soukromé organizace, zabývající se sběrem a zpracováním odpadů.
2. Pokud taková organizace ve vaší lokalitě neexistuje, kontaktujte nejbližší pobočku Grundfos nebo servisní středisko.

Technické změny vyhrazeny.

TM05 9548 4013

Dansk (DK) Sikkerhedsanvisninger

Oversættelse af den originale engelske udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. Symboler brugt i dette dokument	12
2. Levering og opbevaring	12
2.1 Levering	12
2.2 Opbevaring	12
3. Forberedelser før installation	12
4. Installation	13
5. Eltilslutning	13
6. Idriftsætning	13
7. Drift	13
8. Vedligeholdelse og service	13
9. Yderligere produktinformation	13
10. Bortskaffelse	13



Advarsel

Læs dette dokument og alle andre dokumenter der leveres med produktet, før installation, herunder den elektroniske version af monterings- og driftsinstruktionen som medfølger på USB-stik eller som onlinedokument. Se afsnit 9. Yderligere produktinformation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift.

1. Symboler brugt i dette dokument



Advarsel

Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade.



Advarsel

Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død.



Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet.



Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift.

2. Levering og opbevaring

2.1 Levering

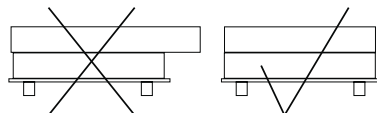
Grundfos-dykmotorer leveres fra fabrikken i emballage i hvilken de bør blive indtil installation.

2.2 Opbevaring



Advarsel

Undlad at stable kasser med forskellige længder.



TM05 9649 4213

Fig. 1 Vejledning til stable af kasser

3. Forberedelser før installation

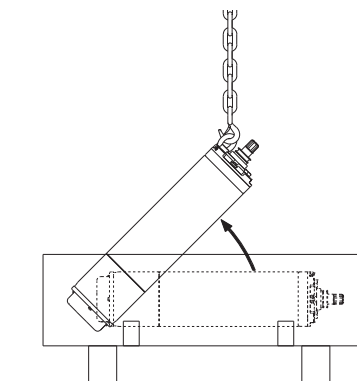


Pas på ikke at beskadige motorkablet med skarpe værktøjer ved udpakning af motoren.



Advarsel

For at undgå personskade ved håndtering af motoren skal der bruges et løfteøjle og kran til at løfte den.



TM05 9647 4213

Fig. 2 Håndtering af motoren

4. Installation



Advarsel

Hvis motoren skal samles med pumpen ved boringen, skal der bruges egnede rørbøjler.



Advarsel

Hvis motoren skal placeres således at den er tilgængelig, skal koblingen afskærmes. Motoren kan for eksempel indbygges i en kølekappe.

5. Eltilslutning



Advarsel

Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles under den elektriske installation.



Advarsel

Eltilslutning skal foretages af en autoriseret person i henhold til lokale elregulativer.



Advarsel

Pumpen skal forbindes til jord. Motoren skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på mindst 3 mm i alle poler.

6. Idriftsætning

Forsigtig

Saml pumpen, og nedsæk pumppeenheden inden du starter den.

7. Drift



Advarsel

Hvis motoren bruges i varme medier (40-60 °C), skal motor og installation afskærmes for at undgå berøring.

8. Vedligeholdelse og service



Advarsel

Afbryd strømforsyningen før du foretager service på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles.



Advarsel

Hvis en motor har været brugt i et medie der er sundhedsfarligt eller giftigt, vil motoren blive klassificeret som forurenet. Rengør motoren grundigt før der påbegyndes service. Vær opmærksom på at motorvæsken også kan være forurenet.

9. Yderligere produktinformation

Brug enten QR-koden eller webadressen nedenfor for at få adgang til den komplette monterings- og driftsinstruktion for det relevante produkt.

MS-, MMS-motors



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Bortskaffelse

Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde:

1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger.
2. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted.

Ret til ændringer forbeholdes.

Dansk (DK)

TM05 9548 4013

Deutsch (DE) Sicherheitshinweise

Übersetzung des englischen Originaldokuments.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Verwendete Symbole	14
2. Lieferung und Lagerung	14
2.1 Lieferung	14
2.2 Lagerung	14
3. Einbauvorbereitungen	14
4. Installation	15
5. Elektrischer Anschluss	15
6. Inbetriebnahme	15
7. Betrieb	15
8. Wartung und Instandhaltung	15
9. Weitere Produktdokumentation	15
10. Entsorgung	15



Warnung

Lesen Sie vor der Installation dieses Dokument sowie alle anderen mit dem Produkt mitgelieferten Dokumente, einschließlich der elektronischen Version der Installations- und Betriebsanleitung, die auf einem USB-Stick oder als Online-Dokument geliefert wurde. Siehe Abschnitt 9. Weitere Produktdokumentation.

Die Installation und der Betrieb müssen nach den örtlichen Vorschriften und den Regeln der Technik erfolgen.

1. Verwendete Symbole



Warnung

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Personenschäden führen.



Warnung

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zum elektrischen Schlag führen, der schwere Personenschäden oder den Tod zur Folge haben kann.

Achtung

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann Fehlfunktionen oder Sachschäden zur Folge haben.

Hinweis

Hinweise oder Anweisungen, die das Arbeiten erleichtern und einen sicheren Betrieb gewährleisten.

2. Lieferung und Lagerung

2.1 Lieferung

Grundfos Unterwassermotoren werden ab Werk in einer zweckmäßigen Verpackung geliefert, in der sie bis zum Einbau gelagert werden sollten.

2.2 Lagerung



Warnung

Stapeln Sie keine Kisten mit unterschiedlicher Länge.

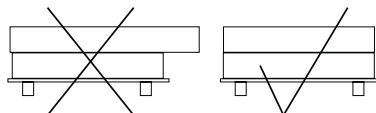


Abb. 1 Richtlinie zum Stapeln von Kisten

TM05 9649 4213

3. Einbauvorbereitungen

Achtung

Beim Auspacken des Motors ist dafür zu sorgen, dass das Motorkabel nicht mit scharfen Werkzeugen beschädigt wird.



Warnung

Um Personenschäden beim Befördern des Motors zu verhindern, sind zum Anheben eine Aufhängeöse und ein Kran zu benutzen.

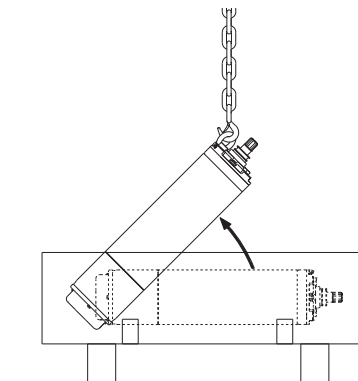


Abb. 2 Befördern des Motors

TM05 9647 4213

4. Installation



Warnung

Soll der Motor am Brunnenkopf mit der Pumpe verbunden werden, ist sicherzustellen, dass geeignete Rohrschellen verwendet werden.



Warnung

Wird der Motor so installiert, dass er für Personen zugänglich ist, muss für die Kupplung ein Berührungsschutz angebracht werden. Der Motor kann z. B. in einem Kühlmantel installiert werden.

5. Elektrischer Anschluss



Warnung

Während der elektrischen Anschlussarbeiten muss sichergestellt sein, dass die Spannungsversorgung nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.



Warnung

Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften vorgenommen werden.



Warnung

Die Pumpe muss geerdet werden. Der Motor ist bauseits abzusichern und an einen externen Netzschalter anzuschließen. Auf eine allpolige Trennung mit Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm pro Pol ist zu achten.

6. Inbetriebnahme

Achtung

Vor dem Einschalten muss die Pumpe eingetaucht und ausreichend befestigt sein.

7. Betrieb



Warnung

Wird der Motor in heißen Flüssigkeiten (40 bis 60 °C) eingesetzt, ist sicherzustellen, dass Personen nicht in Kontakt mit der Pumpe und der Installation kommen können, z. B. durch Montieren eines Schutzes.

8. Wartung und Instandhaltung



Warnung

Vor Beginn jedweder Servicearbeiten am Produkt ist die Stromversorgung abzuschalten. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Stromversorgung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.



Warnung

Wurde der Motor zur Förderung einer gesundheitsgefährdenden oder giftigen Flüssigkeit eingesetzt, wird er als kontaminiert eingestuft. Vor Beginn jedweder Servicearbeiten am Produkt ist der Motor gründlich zu reinigen. Es ist zu beachten, dass die Motorflüssigkeit ebenfalls kontaminiert sein könnte.

9. Weitere Produktdokumentation

Mithilfe des QR-Codes oder unter der nachfolgend aufgeführten Internetadresse erhalten Sie Zugang zur vollständigen Montage- und Betriebsanleitung für das entsprechende Produkt.

MS-/MMS-Motoren



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

1. Nutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften.
2. Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werkstatte.

Technische Änderungen vorbehalten.

TM05 9548 4013

Eesti (EE) Ohutusjuhised

Tõlge ingliskeelsest originaalist.

SISUKORD

	Lk
1. Selles dokumendis kasutatud sümbolid	16
2. Tarnimine ja ladustamine	16
2.1 Tarnimine	16
2.2 Ladustamine	16
3. Ettevalmistused paigaldamiseks	16
4. Paigaldamine	17
5. Elektriühendus	17
6. Kasutuselevõtmine	17
7. Kasutamine	17
8. Hooldus ja remont	17
9. Täiendav tooteid puudutav materjal	17
10. Utiliseerimine	17

Hoiatus

Enne pumba paigaldamist lugege läbi antud juhend ja kõik teised juhendid, mis pumbaga kaasas on. Sealhulgas ka elektroonilisel kujul olev kasutus- ja paigaldusjuhend mälupulgal või online versioon. Vt ptk 9. Täiendav tooteid puudutav materjal.

Paigaldamine ja kasutamine peavad vastama kohalikele eeskirjadele ja hea tava nõuetele.



1. Selles dokumendis kasutatud sümbolid

Hoiatus

Neist ohutuseeskirjadest mitte kinnipidamine võib põhjustada töötaja trauma.



Hoiatus

Selle juhise eiramine võib viia elektrilöögini koos sellest tuleneva töötaja vigastuse või surma ohuga.



Neist ohutuseeskirjadest mitte kinnipidamine võib põhjustada seadmete talitlushäire või purunemise.



Märkused või juhendid, mis muudavad töö lihtsamaks ja kindlustavad ohutu tegutsemise.

2. Tarnimine ja ladustamine

2.1 Tarnimine

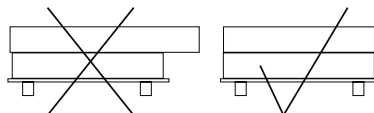
Grundfosi sukelmootorid tarnitakse tehasest vastavas pakendis, kus neid tuleks hoida kuni paigaldamiseni.

2.2 Ladustamine



Hoiatus

Ärge laduge üksteise peale erineva pikkusega kaste.



Joonis 1 Kastide üksteise peale ladumise juhüs

TM05 9649 4213

3. Ettevalmistused paigaldamiseks

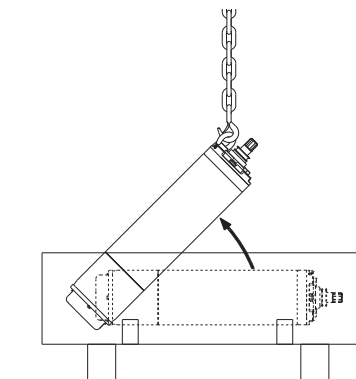


Olge mootori lahtipakkimisel ettevaatlik ja ärge kahjustage seda teravate tööriistadega.



Hoiatus

Vigastuste vältimiseks kasutage mootori tõstmisel tõsteaasa ja kraanat.



Joonis 2 Mootori käsitsemine

TM05 9647 4213

4. Paigaldamine



Hoiatus

Kui mootor ühendatakse pumbaga puurkaevu päise juures, kasutage kindlasti õigeid toruklambreid.



Hoiatus

Kui mootor paigaldatakse ligipääsetavasse kohta, tuleb sidur inimeste eest isoleerida. Näiteks saab mootori paigaldada jahutussärki.

5. Elektriühendus



Hoiatus

Veenduge, et elektriühenduste teostamise ajal ei saa toidet kogemata sisse lülitada.



Hoiatus

Elektriühendused peab teostama volitatud isik vastavalt kohalikele eeskirjadele.



Hoiatus

Pump peab olema maandatud. Mootor tuleb ühendada välise pealülitiga, kusjuures kontaktide minimaalne vahe kõikidel poolustel peab olema 3 mm.

6. Kasutuselevõtmine



Enne käivitamist peab pump olema monteeritud ja sukeldatud.

7. Kasutamine



Hoiatus

Kui mootorit kasutatakse kuumades vedelikes (40-60 °C), tuleb tagada, et inimesed ei saa mootoriga kokku puutuda, nt paigaldage kaitsepiire.

8. Hooldus ja remont



Hoiatus

Lülitage toide enne toote hooldamistöödega alustamist välja. Veenduge, et elektritoidet ei saa kogemata sisse lülitada.



Hoiatus

Kui mootorit on kasutatud vedelikus, mis on mürgine või muul viisil tervisele kahjulik, loetakse mootor saastunuks. Puhastage mootorit korralikult enne hooldustöödega alustamist. Arvestage sellega, et ka mootori vedelik võib olla saastunud.

9. Täiendav tooteid puudutav materjal

Juurdepääsuks asjakohase toote täielikule paigaldus- ja kasutusjuhendile kasutage kas QR-koodi või allpool esitatud veebiaadressi.

MS-, MMS-tüüpi mootorid



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Utiliseerimine

Käesolev toode või selle osad tuleb utiliseerida keskkonnasõbralikul viisil:

1. Kasutage kohaliku avaliku või erasektori jäätmekogumisteenust.
2. Kui see pole võimalik, võtke ühendust lähima Grundfosi esinduse või hooldusfirmaga.

Andmed võivad muutuda.

Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας

Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο	18
2. Παράδοση και αποθήκευση	18
2.1 Παράδοση	18
2.2 Αποθήκευση	18
3. Προετοιμασίες πριν την εγκατάσταση	18
4. Εγκατάσταση	19
5. Ηλεκτρική σύνδεση	19
6. Πρώτη εκκίνηση	19
7. Λειτουργία	19
8. Συντήρηση και σέρβις	19
9. Πρόσθετο έντυπο υλικό	19
10. Απόρριψη	19

Προειδοποίηση

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το παρόν έγγραφο καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής έκδοσης των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας που παρέχονται σε στικάκι USB ή ως online έγγραφο. Βλέπε κεφάλαιο 9. Πρόσθετο έντυπο υλικό.

Η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς και τους αποδεκτούς κώδικες ορθής πρακτικής.



1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο

Προειδοποίηση

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό.



Προειδοποίηση

Η μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία με επακόλουθο σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος.



Σημειώσεις ή οδηγίες που καθιστούν τη δουλειά ευκολότερη και εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία.



2. Παράδοση και αποθήκευση

2.1 Παράδοση

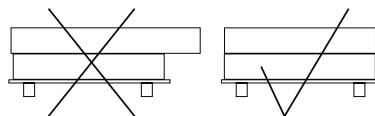
Οι υποβρύχιοι κινητήρες Grundfos προμηθεύονται από το εργοστάσιο σε κατάλληλη συσκευασία, στην οποία πρέπει να παραμείνουν μέχρι και την εγκατάστασή τους.

2.2 Αποθήκευση



Προειδοποίηση

Μην στοιβάξετε κιβώτια με διαφορετικά μήκη.



Σχ. 1 Οδηγία για τη στοιβάξη κιβωτίων

TM05 9649 4213

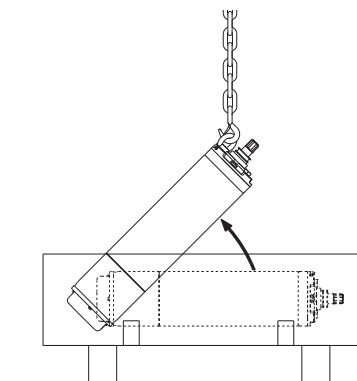
3. Προετοιμασίες πριν την εγκατάσταση

Όταν αποσυσκευάζετε τον κινητήρα, προσέξτε μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο του κινητήρα με αιχμηρά εργαλεία.



Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς κατά το χειρισμό του κινητήρα, χρησιμοποιήστε ένα δακτύλιο ανύψωσης και γερανό για την ανύψωση.



Σχ. 2 Χειρισμός του κινητήρα

TM05 9647 4213

4. Εγκατάσταση



Προειδοποίηση

Εάν ο κινητήρας πρόκειται να συναρμολογηθεί μαζί με την αντλία στην κεφαλή του φρέατος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κατάλληλους σφιγκτήρες σωλήνων.



Προειδοποίηση

Εάν ο κινητήρας πρόκειται να τοποθετηθεί σε μία θέση όπου είναι προσβάσιμος, ο σύνδεσμος πρέπει να είναι κατάλληλα απομονωμένος και προφυλαγμένος από την ανθρώπινη επαφή. Για παράδειγμα, ο κινητήρας μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα χιτώνιο ψύξης.

5. Ηλεκτρική σύνδεση



Προειδοποίηση

Κατά την ηλεκτρική εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος δεν μπορεί να ανοίξει τυχαία.



Προειδοποίηση

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Προειδοποίηση

Η αντλία πρέπει να διαθέτει γείωση. Ο κινητήρας πρέπει να συνδέεται σε έναν εξωτερικό διακόπτη δικτύου με ένα ελάχιστο διάκενο επαφής 3 mm σε όλους τους πόλους.

6. Πρώτη εκκίνηση



Συναρμολογήστε την αντλία και βυθίστε τη μονάδα πριν από την εκκίνηση.

7. Λειτουργία



Προειδοποίηση

Εάν ο κινητήρας χρησιμοποιείται για ζεστά υγρά (40-60 °C), βεβαιωθείτε ότι τα άτομα δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον κινητήρα και την εγκατάσταση, π.χ. τοποθετώντας μία προστατευτική διάταξη.

8. Συντήρηση και σέρβις



Προειδοποίηση

Πριν ξεκινήσετε εργασίες σέρβις και συντήρησης στο προϊόν, κλείστε την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος δεν μπορεί να ανοίξει τυχαία.



Προειδοποίηση

Εάν ένας κινητήρας έχει χρησιμοποιηθεί για υγρό το οποίο είναι επιβλαβές για την υγεία ή τοξικό, ο κινητήρας θα χαρακτηριστεί ως μολυσμένος. Καθαρίστε κατάλληλα τον κινητήρα πριν ξεκινήσετε το σέρβις. Έχετε υπόψη σας ότι το υγρό του κινητήρα μπορεί να είναι και αυτό μολυσμένο.

9. Πρόσθετο έντυπο υλικό

Χρησιμοποιήστε είτε τον κωδικό QR είτε την διεύθυνση web παρακάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του σχετικού προϊόντος.

Κινητήρες MS, MMS



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Απόρριψη

Το προϊόν αυτό και τα εξαρτήματά του θα πρέπει να απορριφθούν με ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο:

1. Χρησιμοποιήστε την τοπική δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων.
2. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη εταιρεία Grundfos ή συνεργείο επισκευών.

Υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Español (ES) Instrucciones de seguridad

Traducción de la versión original en inglés.

CONTENIDO

	Página
1. Símbolos utilizados en este documento	20
2. Entrega y almacenamiento	20
2.1 Entrega	20
2.2 Almacenamiento	20
3. Preparaciones antes de la instalación	20
4. Instalación	21
5. Conexión eléctrica	21
6. Puesta en marcha	21
7. Funcionamiento	21
8. Mantenimiento y reparación	21
9. Información adicional de producto	21
10. Eliminación	21

Aviso

Antes de llevar a cabo la instalación, lea este y todos los documentos suministrados con el producto, incluida la versión electrónica de las instrucciones de instalación y funcionamiento suministradas en una memoria USB o en forma de documento en línea. Consulte la sección 9. Información adicional de producto.

La instalación y el funcionamiento deben tener lugar de acuerdo con los reglamentos locales en vigor y los códigos aceptados de prácticas recomendadas.



1. Símbolos utilizados en este documento

Aviso

Si estas instrucciones no son observadas puede tener como resultado daños personales.



Aviso

Si no se presta atención a estas instrucciones, puede haber un corto circuito con riesgo de ser dañado o muerte.

Precaución

Si estas instrucciones de seguridad no son observadas puede tener como resultado daños para los equipos.

Nota

Notas o instrucciones que hacen el trabajo más sencillo garantizando un funcionamiento seguro.

2. Entrega y almacenamiento

2.1 Entrega

Los motores sumergibles Grundfos se suministran de fábrica con un embalaje adecuado en el que deben permanecer hasta que se instalen.

2.2 Almacenamiento



Aviso

No apile cajas de diferentes longitudes.

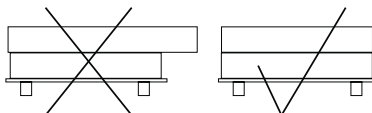


Fig. 1 Directriz de apilamiento de cajas

3. Preparaciones antes de la instalación

Precaución

Evite dañar el cable del motor empleando herramientas afiladas al desembalarlo.



Aviso

El motor debe izarse empleando una argolla y una grúa para evitar lesiones personales al manipularlo.

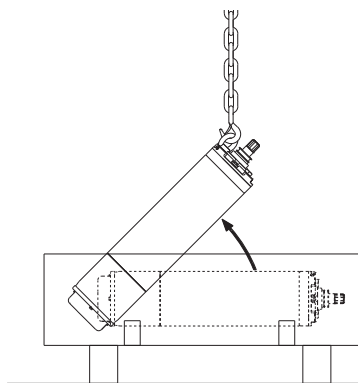


Fig. 2 Manipulación del motor

4. Instalación



Aviso

Si la instalación del motor tiene lugar con la bomba en la boca del pozo, asegúrese de usar abrazaderas para tubería adecuadas.



Aviso

Si la instalación del motor tiene lugar en un punto accesible, el acoplamiento deberá aislarse debidamente del contacto humano. Por ejemplo, es posible introducir el motor en una camisa de caudal.

5. Conexión eléctrica



Aviso

Asegúrese de que el suministro eléctrico no se pueda conectar accidentalmente durante la instalación eléctrica.



Aviso

La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista autorizado conforme a la normativa local.



Aviso

La bomba debe permanecer conectada a tierra.

El motor debe conectarse a un interruptor de red externo con una separación de contacto mínima de 3 mm en todos los polos.

6. Puesta en marcha



Monte la bomba y sumerja el conjunto antes de ponerlo en marcha.

7. Funcionamiento



Aviso

Si el motor se usa en contacto con líquidos calientes (40-60 °C), asegúrese de que nadie pueda tocar el motor ni la instalación empleando, por ejemplo, una cubierta protectora.

8. Mantenimiento y reparación



Aviso

Desconecte el suministro eléctrico antes de comenzar a trabajar con el producto. Asegúrese también de que el suministro eléctrico no se pueda conectar accidentalmente.



Aviso

Si un motor se ha empleado para bombear líquidos perjudiciales para la salud o tóxicos, se clasificará como contaminado. Limpie bien el motor antes de llevar a cabo operaciones de mantenimiento. No olvide que el líquido del motor también podría estar contaminado.

9. Información adicional de producto

Use el código QR o visite el sitio web indicado para acceder a las instrucciones de instalación y funcionamiento completas del producto correspondiente.

Motores MS y MMS



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Eliminación

La eliminación de este producto o partes de él debe realizarse de forma respetuosa con el medio ambiente:

1. Utilice el servicio local, público o privado, de recogida de residuos.
2. Si esto no es posible, contacte con la compañía o servicio técnico Grundfos más cercano.

Nos reservamos el derecho a modificaciones.

TM05 9548 4013

Français (FR) Consignes de sécurité

Traduction de la version anglaise originale.

SOMMAIRE

	Page
1. Symboles utilisés dans cette notice	22
2. Livraison et stockage	22
2.1 Livraison	22
2.2 Stockage	22
3. Préparations avant installation	22
4. Installation	23
5. Connexion électrique	23
6. Mise en service	23
7. Fonctionnement	23
8. Maintenance et entretien	23
9. Documentation supplémentaire	23
10. Mise au rebut	23

Avertissement

Avant de procéder à l'installation, lisez ce document et tous les autres documents accompagnant le produit, notamment la version électronique de la notice d'installation et de fonctionnement fournie sur clé USB ou disponible sous forme d'un document en ligne. Voir paragraphe 9. Documentation supplémentaire.

L'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux réglementations locales et faire l'objet d'une bonne utilisation.



1. Symboles utilisés dans cette notice

Avertissement

Si ces consignes de sécurité ne sont pas observées, il peut en résulter des dommages corporels.



Avertissement

Le non respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique pouvant entraîner de graves brûlures ou même la mort.



Si ces consignes ne sont pas respectées, cela peut entraîner un dysfonctionnement ou des dégâts sur le matériel.

Précaution

Ces consignes rendent le travail plus facile et assurent un fonctionnement fiable.

Nota

2. Livraison et stockage

2.1 Livraison

Les moteurs immergés Grundfos sont fournis dans un emballage adapté dans lequel ils doivent rester jusqu'à leur installation.

2.2 Stockage



Avertissement

Ne pas empiler de boîtes de différentes longueurs.

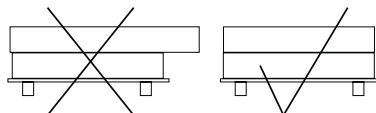


Fig. 1 Instructions d'empilage de boîtes

TM05 9649 4213

3. Préparations avant installation

Précaution

Prendre soin de ne pas endommager le câble moteur avec des outils coupants lors du déballage du moteur.



Avertissement

Pour éviter tout risque de blessure lors de la manutention du moteur, utiliser un anneau de levage et une potence.

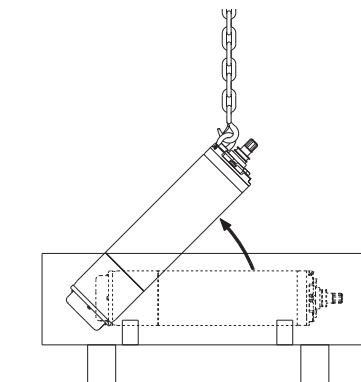


Fig. 2 Manutention du moteur

TM05 9647 4213

4. Installation



Avertissement

Si le moteur doit être assemblé avec la pompe au niveau de la tête de puits, veiller à utiliser des colliers de serrage adaptés.



Avertissement

Si le moteur doit être facilement accessible, l'accouplement doit être isolé pour éviter tout contact humain. Par exemple, le moteur peut être intégré dans un manchon d'écoulement.

5. Connexion électrique



Avertissement

S'assurer que l'alimentation électrique ne risque pas d'être enclenchée accidentellement.



Avertissement

La connexion électrique doit être réalisée par un électricien agréé conformément aux réglementations locales.



Avertissement

La pompe doit être reliée à la terre. Brancher le moteur sur un interrupteur de secteur externe avec un intervalle de contact minimum de 3 mm sur tous les pôles.

6. Mise en service



Assembler la pompe et immerger l'ensemble avant le démarrage.

7. Fonctionnement



Avertissement

Si le moteur est utilisé pour des liquides chauds (40 à 60 °C), s'assurer que personne ne peut entrer en contact avec le moteur et l'installation, en montent par exemple une protection.

8. Maintenance et entretien



Avertissement

Avant toute intervention sur le produit, couper l'alimentation électrique. S'assurer qu'elle ne peut pas être réenclenchée accidentellement.



Avertissement

Si un moteur a été utilisé dans un liquide toxique ou dangereux pour la santé, il est considéré comme contaminé. Nettoyer correctement le moteur avant toute intervention. Il est possible que le liquide du moteur soit également contaminé.

9. Documentation supplémentaire

Utiliser le code QR ou l'adresse Internet ci-dessous pour accéder à la notice d'installation et de fonctionnement complète du produit concerné.

Moteurs MS, MMS



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Mise au rebut

Ce produit ou des parties de celui-ci doit être mis au rebut tout en préservant l'environnement :

1. Utiliser le service local public ou privé de collecte des déchets.
2. Si ce n'est pas possible, envoyer ce produit à Grundfos ou au réparateur agréé Grundfos le plus proche.

Nous nous réservons tout droit de modifications.

TM05 9548 4013

Hrvatski (HR) Sigurnosne upute

Prijevod originalne engleske verzije.

SADRŽAJ

	Stranica
1. Simboli korišteni u ovom dokumentu	24
2. Isporuka i skladištenje	24
2.1 Isporuka	24
2.2 Skladištenje	24
3. Pripreme za montažu	24
4. INSTALACIJA	25
5. Električni priključak	25
6. Puštanje u pogon	25
7. Rad	25
8. Održavanje i servis	25
9. Ostala dokumentacija o proizvodima	25
10. Zbrinjavanje	25

Upozorenje

Prije ugradnje pročitajte ovaj dokument i svu drugu dokumentaciju isporučenu s proizvodom, uključujući i elektroničku verziju uputa za ugradnju i rad ispučenih na USB ključu ili kao mrežni dokument. Pogledajte poglavlje 9. Ostala dokumentacija o proizvodima. Montaža i pogon moraju biti sukladni s lokalnim propisima i prihvaćenim kodovima profesionalne izvedbe.



1. Simboli korišteni u ovom dokumentu

Upozorenje

Sigurnosni naputci u ovoj montažnoj i pogonskoj uputi, čije nepridržavanje može ugroziti ljude, posebno su označeni općim znakom opasnosti prema DIN-u 4844-W00.



Upozorenje

Nepoštivanje sigurnosnih uputa može uzrokovati strujni udar s teškim tjelesnim oštećenjima ili čak i smrt rukovatelja.

Upozorenje

Ovaj simbol se nalazi uz sigurnosne upute čije nepridržavanje predstavlja opasnost za stroj i njegove funkcije.

Uputa

Uz ovaj znak dani su savjeti ili upute koji olakšavaju rad i osiguravaju sigurni pogon.

2. Isporuka i skladištenje

2.1 Isporuka

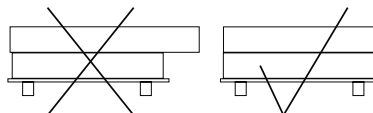
Grundfos potopni motori isporučuju se u odgovarajućem pakiranju u kojem trebaju ostati sve do ugradnje.

2.2 Skladištenje



Upozorenje

Ne slažite kutije različite duljine.



Slika 1 Upute za slaganje kutija

3. Pripreme za montažu

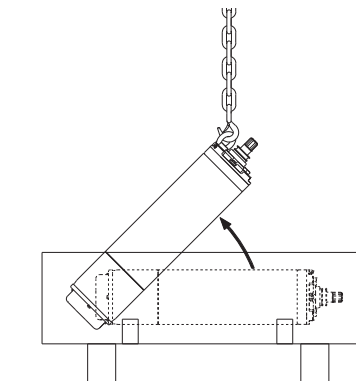
Upozorenje

Pazite da ne oštetite kabel motora oštrim alatima kada raspakirate motor.



Upozorenje

Kako biste izbjegli ozljede pri pomicanju motora, koristite kuku i dizalicu za podizanje.



Slika 2 Pomjeranje motora

4. INSTALACIJA



Upozorenje

Ako se motor sastavlja s crpkom, provjerite da koristite odgovarajuće stezaljke cijevi.



Upozorenje

Ako će se motor ugraditi na lako dostupno mjesto, spoj mora biti odgovarajuće izoliran od ljudskog dodira. Na primjer, motor se može ugraditi u plašt.

5. Električni priključak



Upozorenje

Tijekom ugradnje napajanja, pazite da se izvor napajanja ne može slučajno uključiti.



Upozorenje

Električna instalacija mora biti izvedena od strane ovlaštene osobe sukladno lokalnim propisima.



Upozorenje

Crpka mora bit uzemljena.

Motor mora biti priključen na eksternu glavnu sklopku s minimalnim kontaktnim razmakom od 3 mm u svim polovima.

6. Puštanje u pogon



Sastavite crpku i potopite sklop prije pokretanja.

7. Rad



Upozorenje

Ako se motor koristi za vruće tekućine (40-60 °C), pazite da nitko ne dolazi u dodir s motorom i instalacijama, npr ugradnjom zaštite.

8. Održavanje i servis



Upozorenje

Prije servisiranja proizvoda, isključite napajanje. Osigurajte da se električno napajanje ne može nehotično uključiti.



Upozorenje

Ako je motor korišten tekućini koja izaziva ozljede ili je otrovna, klasificira se kao onečišćen. Ispravno očistite motor prije početka servisa. Pazite da tekućina u motoru također može biti onečišćena.

9. Ostala dokumentacija o proizvodima

Uz pomoć QR koda ili na internetskoj adresi u nastavku pristupite kompletnim montažnim i pogonskim uputama za odgovarajući proizvod.

MS, MMS motori



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Zbrinjavanje

Ovaj se proizvod, a isto vrijedi i za njegove dijelove, mora zbrinuti sukladno čuvanju okoliša:

1. U tu svrhu rabiti lokalne javne ili privatne tvrtke za zbrinjavanje otpada.
2. Ukoliko to nije moguće, povežite se s najbližom Grundfosovom filijalom ili radionicom.

Zadržano pravo tehničkih izmjena.

TM05 9548 4013

Hrvatski (HR)

Italiano (IT) Istruzioni di sicurezza

Traduzione della versione originale inglese.

INDICE

	Pagina
1. Simboli utilizzati in questo documento	26
2. Consegna e immagazzinamento	26
2.1 Consegna	26
2.2 Immagazzinaggio	26
3. Operazioni preliminari all'installazione	26
4. Installazione	27
5. Collegamento elettrico	27
6. Avviamento	27
7. Funzionamento	27
8. Manutenzione e assistenza	27
9. Ulteriore documentazione sui prodotti	27
10. Smaltimento	27

Avvertimento

Prima dell'installazione, leggere il presente documento e tutti gli altri documenti forniti con il prodotto, inclusa la versione elettronica delle istruzioni di installazione e funzionamento fornita su una chiavetta USB o in formato di documento online. Vedi sezione 9. Ulteriore documentazione sui prodotti.

L'installazione e il funzionamento devono essere conformi alle normative locali vigenti e ai codici di buona pratica.



1. Simboli utilizzati in questo documento

Avvertimento

La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza, può dare luogo a infortuni.



Avvertimento

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare una scossa elettrica con conseguente rischio di lesioni personali gravi o mortali.

Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza, può dare luogo a malfunzionamento o danneggiare l'apparecchiatura.

Nota

Queste note o istruzioni rendono più semplice il lavoro ed assicurano un funzionamento sicuro.

2. Consegna e immagazzinamento

2.1 Consegna

I motori sommersi Grundfos sono forniti dalla fabbrica in imballaggi adeguati, nei quali devono rimanere fino al momento dell'installazione.

2.2 Immagazzinaggio



Avvertimento

Non impilare scatole di diverse lunghezze.

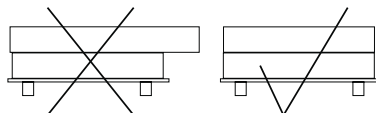


Fig. 1 Indicazioni per l'impilamento di scatole

TM05 9649 4213

3. Operazioni preliminari all'installazione

Attenzione

Fare attenzione a non danneggiare il cavo del motore quando si apre l'imballaggio con strumenti affilati.



Avvertimento

Per evitare danni alle persone quando si maneggia il motore, utilizzare un golfare e una gru per il sollevamento.

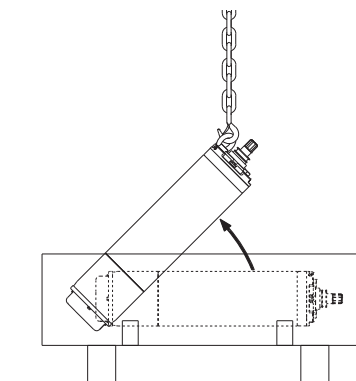


Fig. 2 Maneggio del motore

TM05 9647 4213

4. Installazione



Avvertimento

Se il motore deve essere assemblato con la pompa sulla testa di pozzo, assicurarsi di utilizzare fascette per il tubo adeguate.



Avvertimento

Se il motore risulta installato in posizione accessibile, il giunto deve essere adeguatamente protetto per evitare che possa venire toccato dall'uomo. Il motore può essere installato, per esempio, in una camicia di raffreddamento.

5. Collegamento elettrico



Avvertimento

Durante l'installazione elettrica, assicurarsi che l'alimentazione non possa venire accidentalmente ripristinata.



Avvertimento

L'installazione elettrica deve essere effettuata da personale qualificato, nel rispetto delle normative locali.



Avvertimento

Collegare a terra la pompa. Il motore deve essere collegato ad un interruttore di rete esterno con una distanza minima tra i contatti di almeno 3 mm in tutti i poli.

6. Avviamento



Assemblare la pompa e immergere l'assieme prima di avviarla.

7. Funzionamento



Avvertimento

Se il motore viene usato in liquidi caldi (da 40 a 60 °C), assicurarsi che le persone non possano venire a contatto con motore e impianto, installando, per esempio, una protezione.

8. Manutenzione e assistenza



Avvertimento

Prima di iniziare la manutenzione sul prodotto, disinserire l'alimentazione. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica non possa essere ripristinata accidentalmente.



Avvertimento

Se un motore è stato utilizzato in un liquido che è nocivo per la salute o tossico, sarà classificato come contaminato. Pulire adeguatamente il motore prima della manutenzione. Anche il liquido del motore potrebbe essere contaminato.

9. Ulteriore documentazione sui prodotti

Utilizzare il codice QR o l'indirizzo web seguente per accedere alle istruzioni complete per l'installazione e il funzionamento del prodotto pertinente.

Motori MS, MMS



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Smaltimento

Lo smaltimento di questo prodotto o di parte di esso deve essere effettuato in modo consono:

1. Usare i sistemi locali, pubblici o privati, di raccolta dei rifiuti.
2. Nel caso in cui non fosse possibile, contattare Grundfos o l'officina di assistenza autorizzata più vicina.

Soggetto a modifiche.

TM05 9548 4013

Latviešu (LV) Drošības instrukcijas

Originālās angļu valodas versijas tulkojums.

SATURS

	Lpp.
1. Šajā dokumentā lietotie simboli	28
2. Piegāde un uzglabāšana	28
2.1 Piegāde	28
2.2 Uzglabāšana	28
3. Uztādīšanas priekšdarbi	28
4. Uztādīšana	29
5. Elektriskais savienojums	29
6. Iedarbināšana	29
7. Darbība	29
8. Tehniskā apkope un servisapkalpošana	29
9. Produkta papildu dokumentācija	29
10. Likvidēšana	29



Brīdinājums

Pirms uztādīšanas izlasiet šo dokumentu un visus pārējos dokumentus, kas pievienoti šim produktam, ieskaitot uztādīšanas un ekspluatācijas instrukciju elektronisko versiju, ko saņēmat USB zibatmiņā vai kā tiešsaistes dokumentu. Sk. punktā 9. Produkta papildu dokumentācija.

Uztādīšanai un ekspluatācijai jāatbilst valstī spēkā esošiem noteikumiem un pieņemtiem labas prakses principiem.



Brīdinājums

Šo drošības norādījumu neievērošanas rezultātā var notikt personiska traumēšana.



Brīdinājums

Norādījumu neievērošana var izraisīt elektrošoku un tam sekojošu personiskas traumēšanas vai nāves risku.



Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt aprīkojuma darbības traucējumus vai bojājumus.



Piezīmes vai norādījumi, kas atvieglo darbu un garantē drošu ekspluatāciju.

2. Piegāde un uzglabāšana

2.1 Piegāde

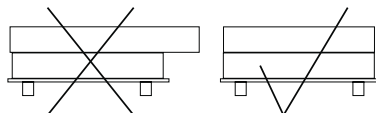
Grundfos iegremdējamie motori no rūpnīcas tiek piegādāti piemērotā iepakojumā, kurā tiem vajadzētu palikt līdz uztādīšanai.

2.2 Uzglabāšana



Brīdinājums

Nekraujiet citu uz citas dažādu garumu kastes.



1. ilustr. Norādījumi par to, kā kraut kastes

3. Uztādīšanas priekšdarbi

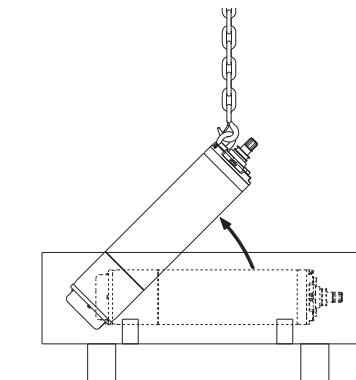


Izpakojot motoru, esiet uzmanīgi, lai nesabojātu motora kabeli ar asiem rīkiem.



Brīdinājums

Lai izvairītos no traumām, aplejoties ar motoru, celšanai jāizmanto pacelšanas cilpa un krāns.



2. ilustr. Aplešanās ar motoru

4. Uzstādīšana



Brīdinājums

Ja motora tiks montēts ar sūkni pie ūdens caurules, noteikti jāizmanto piemērotas cauruļu apskavas.



Brīdinājums

Ja motoru paredzēts uzstādīt pozīcijā, kurā tas ir pieejams, savienotājuzmavai jābūt pienācīgi izolētai pret piekļuvi. Piemēram, motoru var iebūvēt plūsmas uzmvā.

5. Elektriskais savienojums



Brīdinājums

Veidojot elektroinstalāciju, jāpārliecinās, ka energoapgāde nevar nejauši ieslēgties.



Brīdinājums

Elektroinstalācija jāveic speciālistam saskaņā ar valstī spēkā esošiem noteikumiem.



Brīdinājums

Sūknim jābūt iezemētam.

Motors ir jāsavieno ar ārēju līnijas kontaktoru, kuram minimālā kontaktu sprauga visos polos ir 3 mm.

6. Iedarbināšana



Pirms iedarbināšanas sūknis jāsamontē un jāiegremdē.

7. Darbība



Brīdinājums

Ja motoru lieto karstos šķidrumos (40 līdz 60 °C), jāpārliecinās, ka cilvēki nevar saskarties ar motoru un sistēmu, piem., uzstādot aizsargplāksni.

8. Tehniskā apkope un servisapkalpošana



Brīdinājums

Pirms sākat produkta remontu, izslēdziet elektroapgādi. Pārliecinieties, vai elektroapgāde nejauši nevar tikt ieslēgta.



Brīdinājums

Ja motors ir izmantots veselībai kaitīgā vai indīgā šķidrumā, tas tiek uzskatīts par piesārņotu. Pirms remonta sākšanas motors pienācīgi jāiztīra. Nedrīkst aizmirst, ka motora šķidrums arī var būt piesārņots.

9. Produkta papildu dokumentācija

Lai piekļūtu attiecīgā izstrādājuma pilnām uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijām, skatiet QR kodu vai tālāk norādīto tīmekļa adresi.

MS, MMS motori



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Likvidēšana

Šis izstrādājums un tā detaļas jālikvidē vidi saudzējošā veidā:

1. Jāizmanto valsts vai privāto atkritumu savākšanas dienestu pakalpojumi.
2. Ja tas nav iespējams, jāsaazinās ar tuvāko sabiedrību GRUNDFOS vai servisa darbnīcu.

iespējami grozījumi.

TM05 9548 4013

Latviešu (LV)

Lietuviškai (LT) Saugos nurodymai

Originalios angliškos versijos vertimas.

TURINYS

	Puslapis
1. Šiame dokumente naudojami simboliai	30
2. Pristatymas ir sandėliavimas	30
2.1 Pristatymas	30
2.2 Sandėliavimas	30
3. Pasiruošimas prieš įrengimą	30
4. Įrengimas	31
5. Elektros jungtys	31
6. Paleidimas	31
7. Eksploatavimas	31
8. Techninė priežiūra ir remontas	31
9. Papildoma produkto dokumentacija	31
10. Atliekų tvarkymas	31

**Įspėjimas**

Prieš įrengimą perskaitykite šį dokumentą ir visus kitus su produktu pateikiamus dokumentus, įskaitant USB atmintinėje arba internete pateiktą elektroninę įrengimo ir naudojimo instrukcijos versiją. Žr. skyrių 9. Papildoma produkto dokumentacija.

Įrengimo ir naudojimo metu reikia laikytis vietinių reikalavimų ir visuotinai priimtų geros praktikos taisyklių.

**Įspėjimas**

Nesilaikant šių saugumo nurodymų, iškyla traumų pavojus.

**Įspėjimas**

Nepaisant šių nurodymų, galima gauti elektros smūgį, kuris gali sukelti sunkią traumą ar net mirtį.



Nesilaikant šių saugumo nurodymų, gali blogai veikti arba sugesti įranga.



Pastabos arba nurodymai, padedantys lengviau atlikti darbą ir užtikrinti saugų eksploatavimą.

2. Pristatymas ir sandėliavimas

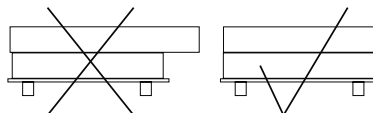
2.1 Pristatymas

"Grundfos" panardinami varikliai tiekiami iš gamyklos tinkamoje pakuotėje, kurioje juos reikia laikyti iki įrengimo.

2.2 Sandėliavimas

**Įspėjimas**

Nekraukite vienos ant kitos skirtingo ilgio dėžių.



1. pav. Dėžių krovimo rekomendacija

TM05 9649 4213

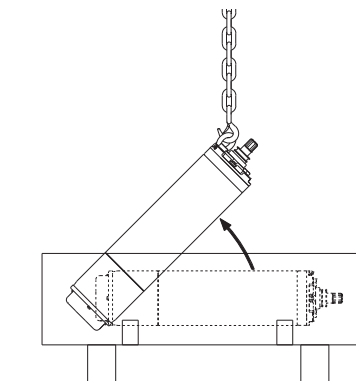
3. Pasiruošimas prieš įrengimą



Išpakuodami variklį saugokitės, kad nepažeistumėte variklio kabelio aštriais įrankiais.

**Įspėjimas**

Kad išvengtumėte traumų keldami variklį, jo kėlimui naudokite kėlimo asą ir kraną.



2. pav. Variklio kėlimas

TM05 9647 4213

4. Įrengimas



Įspėjimas

Jei variklis sujungiamas su siurbliu prie gręžinio, naudokite tinkamas vamzdžio apkabas.



Įspėjimas

Jei variklis įrengiamas tokioje vietoje, kur prie jo gali prisiliesti žmonės, mova turi būti uždengta, kad prie jos nebūtų galima prisiliesti. Pavyzdžiui, variklis gali būti įmontuotas gaubte.

5. Elektros jungtys



Įspėjimas

Pasirūpinkite, kad atliekant elektros maitinimo prijungimo darbus elektros maitinimas negalėtų būti atsitiktinai įjungtas.



Įspėjimas

Elektros instaliacijos darbus turi atlikti įgaliotos elektros pagal vietines taisykles.



Įspėjimas

Siurblys turi būti įžemintas. Variklis turi būti prijungtas prie išorinio tinklo jungiklio, kuriame tarpelis tarp atidarytų kontaktų visuose poliuose yra ne mažesnis kaip 3 mm.

6. Paleidimas



Dėmesio Surinkite siurblį ir jį panardinkite prieš paleisdami.

7. Eksploatavimas



Įspėjimas

Jei variklis naudojamas karštame skystyje (40-60 °C), reikia pasirūpinti, kad žmonės negalėtų prisiliesti prie variklio ir instaliacijos, pvz., įrengti apsauginį gaubtą.

8. Techninė priežiūra ir remontas



Įspėjimas

Prieš pradėdami produkto priežiūrą, išjunkite elektros maitinimą. Pasirūpinkite, kad elektros maitinimas negalėtų būti atsitiktinai įjungtas.



Įspėjimas

Jei variklis buvo naudojamas su skysčiais, kurie yra pavojingi sveikatai arba toksiški, jis bus klasifikuojamas kaip užterštas. Prieš pradėdami priežiūros darbus, variklį gerai nuplaukite. Atkreipkite dėmesį, kad variklio skystis taip pat gali būti užterštas.

9. Papildoma produkto dokumentacija

Išsamią atitinkamo produkto įrengimo ir naudojimo instrukciją galite gauti naudodamiesi žemiau pateiktu QR kodu arba interneto adresu.

MS, MMS varikliai



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Atliekų tvarkymas

Šis gaminy ir jo dalys turi būti likviduojamos laikantis aplinkosaugos reikalavimų:

1. Naudokitės valstybinės arba privačios atliekų surinkimo tarnybos paslaugomis.
2. Jei tai neįmanoma, kreipkitės į GRUNDFOS bendrovę arba GRUNDFOS remonto dirbtuves.

Galimi pakeitimai.

TM05 9548 4013

Magyar (HU) Biztonsági utasítások

Az eredeti angol változat fordítása.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
1. A dokumentumban alkalmazott jelölések	32
2. Szállítás és tárolás	32
2.1 Kézbeseítés	32
2.2 Tárolás	32
3. Telepítés előkészítése	32
4. Telepítés	33
5. Elektromos csatlakozás	33
6. Beüzemelés	33
7. Üzemeltetés	33
8. Karbantartás és szerviz	33
9. További termék dokumentációk	33
10. Hulladékkezelés	33

Figyelmeztetés

A telepítés előtt olvassa el ezt a dokumentumot, és a termékhez mellékelt minden egyéb dokumentumot, beleértve a telepítési és üzemeltetési utasítás elektronikus változatát is, amelyet egy USB meghajtón mellékelünk, vagy online dokumentumként érhető el. Lásd a 9. További termék dokumentációk című részt.

A telepítés és az üzemeltetés feleljen meg a helyi előírásoknak és a jó gyakorlat elfogadott követelményeinek.



1. A dokumentumban alkalmazott jelölések

Figyelmeztetés

Az olyan biztonsági előírásokat, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, az általános Veszély-jellel jelöljük.



Figyelmeztetés

Ha ezeket az utasításokat nem tartják be, az áramütéshez, és így komoly személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.



Ez a jel azokra a biztonsági előírásokra hívja fel a figyelmet, amelyek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy annak működését veszélyeztetheti.

Vigyázat

Itt a munkát megkönnyítő és a biztonságos üzemeltetést elősegítő tanácsok és megjegyzések találhatók.

Megjegyz.

2. Szállítás és tárolás

2.1 Kézbeseítés

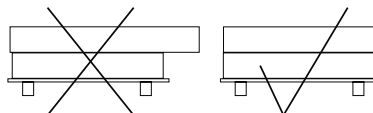
A Grundfos búvármotorok megfelelő csomagolásban kerülnek kiszállításra a gyártóműből, és azt a telepítés megkezdéséig nem ajánlott megbontani.

2.2 Tárolás



Figyelmeztetés

Ne tornyozzon egymásra különböző hosszúságú ládákat.



1. ábra Útmutató ládák egymásra helyezéséhez

3. Telepítés előkészítése

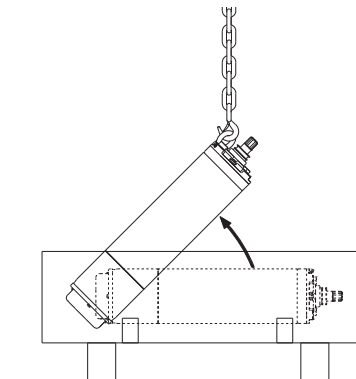
Vigyázat

Ügyeljen arra, hogy a motorkábel ne károsodjon a motor kicsomagolásakor.



Figyelmeztetés

A személyi sérülés elkerülése érdekében, a motor mozgatasakor használjon emelőszemet és darut az emeléshez.



2. ábra A motor mozgatasása

4. Telepítés



Figyelmeztetés

Ha a motort a kútnál szerelik össze a szivattyúval, akkor ügyeljen az alkalmas csöbilincsek használatára.



Figyelmeztetés

Ha a motort olyan helyzetbe telepítik, ahol az hozzáférhető, akkor a tengelykapcsolót emberi érintés ellen alkalmas módon védeni kell. A motort például be lehet építeni egy köpenycsőbe.

5. Elektromos csatlakozás



Figyelmeztetés

A villamos telepítés alatt biztosítsa, hogy a tápfeszültséget ne lehessen véletlenül visszakapcsolni.



Figyelmeztetés

Az elektromos bekötést egy erre felhatalmazott szakembernek kell végeznie, a helyi előírásoknak megfelelően.



Figyelmeztetés

A szivattyút megfelelő módon földelni kell.

A motort olyan külső főkapcsolón keresztül kell bekötni, amelynek pólusai között az érintkező légrés legalább 3 mm.

6. Beüzemelés

Vigyázat

A szivattyút csak összeszerelt és bemeztett állapotban szabad indítani.

7. Üzemeltetés



Figyelmeztetés

Ha a motort meleg folyadék szállításánál használják (40-60 °C), akkor gondoskodjon arról, például egy védőkorlát felszerelése révén, hogy senki se kerülhessen közvetlen kapcsolatba a motorral a telepítés helyén.

8. Karbantartás és szervíz



Figyelmeztetés

A készüléken történő munkavégzés előtt kapcsolja le a tápfeszültséget. Gondoskodjon arról, hogy az áramellátást ne lehessen véletlenül visszakapcsolni.



Figyelmeztetés

Ha a motort egészségre ártalmas vagy mérgező folyadék szállítására használták, akkor az szennyezettnek minősül. Tisztítsa meg megfelelően a motort, mielőtt megkezdené a javítását. Ne feledje, hogy a motorban lévő folyadék is szennyezett lehet.

9. További termék dokumentációk

QR kóddal, vagy az alábbi internetes honlapon keresztül elérheti a vonatkozó termék teljes telepítési és üzemeltetési útmutatóit.

MS, MMS motorok



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Hulladékkezelés

A termék vagy annak részeire vonatkozó hulladékkezelés a környezetvédelmi szempontok betartásával történjen:

1. Vegyük igénybe a helyi hulladékgyűjtő vállalat szolgáltatását.
2. Ha ez nem lehetséges, konzultáljon a legközelebbi Grundfos vállalattal vagy szervizzel.

A műszaki változtatások joga fenntartva.

Nederlands (NL) Veiligheidsinstructies

Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie.

INHOUD

	Pagina
1. Symbolen die in dit document gebruikt worden	34
2. Levering en opslag	34
2.1 Levering	34
2.2 Opslag	34
3. Voorbereiding voor het installeren	34
4. Installatie	35
5. Elektrische aansluiting	35
6. In bedrijf nemen	35
7. Bedrijf	35
8. Onderhoud en service	35
9. Aanvullende productdocumentatie	35
10. Afvalverwijdering	35

Waarschuwing

Lees vóór de installatie dit document en alle overige documenten die zijn meegeleverd met het product door, met inbegrip van de elektronische versie van de installatie- en bedieningsinstructies die zijn meegeleverd op een USB-stick of als online document. Zie paragraaf 9. Aanvullende productdocumentatie.

De installatie en bediening moeten voldoen aan de lokale regelgeving en gangbare gedragscodes.



1. Symbolen die in dit document gebruikt worden

Waarschuwing

Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit resulteren in persoonlijk letsel.



Waarschuwing

Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot een elektrische schok en daaropvolgend risico op persoonlijk letsel of overlijden.

Voorzichtig

Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit resulteren in technische fouten en schade aan de installatie.

N.B.

Opmerkingen of instructies die het werk eenvoudiger maken en zorgen voor een veilige werking.

2. Levering en opslag

2.1 Levering

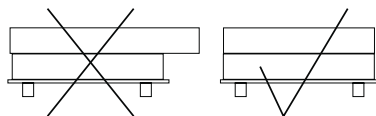
Grundfos onderwatermotoren worden door de fabriek geleverd in een speciale verpakking en daar moeten ze in opgeslagen blijven totdat ze worden geïnstalleerd.

2.2 Opslag



Waarschuwing

Stapel geen dozen van verschillende lengte op elkaar.



Afb. 1 Richtlijnen voor het stapelen van dozen

TM05 9649 4213

3. Voorbereiding voor het installeren

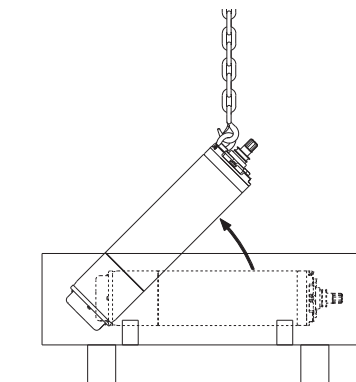
Voorzichtig

Wees voorzichtig dat u de motorkabel niet beschadigt met scherpe gereedschappen bij het uitpakken van de motor.



Waarschuwing

Voorkom persoonlijk letsel bij het hanteren van de motor door gebruik te maken van een hijssoog en kraan bij het tillen.



Afb. 2 Hanteren van de motor

TM05 9647 4213

4. Installatie



Waarschuwing

Als de motor moet worden gemonteerd met de pomp in de boorput, moet u gebruikmaken van geschikte leidingklemmen.



Waarschuwing

Als de motor moet worden geplaatst op een positie waar deze toegankelijk is, dan moet ervoor gezorgd worden dat mensen de koppeling niet kunnen aanraken. De pomp kan bijvoorbeeld in een mantel worden gemonteerd.

5. Elektrische aansluiting



Waarschuwing

Zorg er tijdens de elektrische installatie voor dat de voedingsspanning niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.



Waarschuwing

De elektrische installatie dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale regelgeving.



Waarschuwing

De pomp dient geaard te zijn. De motor dient te zijn aangesloten via een externe netschakelaar met een contactopening van ten minste 3 mm voor alle polen.

6. In bedrijf nemen



Voorzichtig Monteer de pomp en dompel de installatie onder voordat deze wordt ingeschakeld.

7. Bedrijf



Waarschuwing

Als de pomp wordt gebruikt in warme vloeistoffen (40 tot 60 °C), zorg er dan voor dat mensen niet in aanraking kunnen komen met de pomp en de opstelling, bijv. door een bescherming te installeren.

8. Onderhoud en service



Waarschuwing

Schakel de voedingsspanning uit voordat u service op het product gaat uitvoeren. Zorg dat de voedingsspanning niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.



Waarschuwing

Als een motor is gebruikt in een vloeistof die schadelijk voor de gezondheid of giftig is, wordt de motor aangemerkt als verontreinigd. Reinig de motor op correcte wijze voordat u begint met de service. Houd er rekening mee dat de motorvloeistof eveneens verontreinigd kan zijn.

9. Aanvullende productdocumentatie

Gebruik de QR-code of het onderstaande internetadres om de volledige installatie- en bedieningsinstructies van het desbetreffende product te raadplegen.

MS, MMS motoren



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Afvalverwijdering

Dit product, of onderdelen van dit product dienen op een milieuvriendelijke manier afgevoerd te worden:

1. Breng het naar het gemeentelijke afvaldepot.
2. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt u dan contact op met uw Grundfos leverancier.

Wijzigingen voorbehouden.

Українська (UA) Інструкція з техніки безпеки

Переклад оригінальної англійської версії.

ЗМІСТ

	Сторінка
1. Значення символів та написів	36
2. Доставка та зберігання	36
2.1 Доставка	36
2.2 Зберігання	36
3. Підготовка до установки	37
4. Монтаж	37
5. Електричні підключення	37
6. Запуск	37
7. Експлуатація	37
8. Технічне обслуговування та сервіс	37
9. Додаткова документація	38
10. Утилізація відходів	38

**Попередження**

Перед монтажем прочитайте цей документ та всі інші документи, які постачаються разом з виробом, включаючи електронну версію інструкцій з монтажу та експлуатації, яка постачається на USB-накопичувачі або у якості документа, опублікованого в мережі Інтернет. Див. розділ 9. Додаткова документація.

Монтаж та експлуатація повинні відповідати місцевим нормам та прийнятим правилам роботи.

1. Значення символів та написів

Попередження

Інструкції з техніки безпеки, що описані в даному керівництві з монтажу та експлуатації, не виконання яких може призвести до небезпечних наслідків для життя та здоров'я, позначені спеціальним знаком.

**Попередження**

Недотримання цих інструкцій може призвести до електричного шоку із небезпечними для життя та здоров'я людей наслідками.



Цей символ Ви побачите біля Інструкцій з техніки безпеки, не виконання яких може призвести до виникнення несправності або ушкодження обладнання.

Увага

Біля цього напису знаходяться рекомендації або вказівки, що полегшують роботу та забезпечують надійну експлуатацію обладнання.

Вказівка

2. Доставка та зберігання

2.1 Доставка

Заглибні електродвигуни Grundfos постачаються з підприємства-виробника у належній упаковці, у якій вони мають залишатися до моменту установки.

2.2 Зберігання

Попередження

Забороняється ставити одну на одну коробки різного розміру.

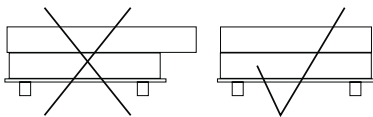


Рис. 1 Настанови з складання коробок

TM05 9649 4213

3. Підготовка до установки

Увага

Стежте за тим, щоб не пошкодити кабель двигуна гострими інструментами під час розпакування електродвигуна.



Попередження

Щоб уникнути травми при повожденні з електродвигуном, використовуйте для підйому підйомальне вушко та кран.

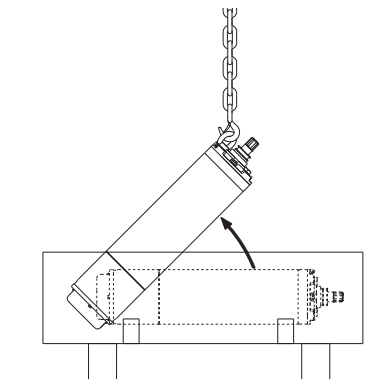


Рис. 2 Повождення з електродвигуном

TM05 9647 4213

4. Монтаж



Попередження

Якщо електродвигун має бути встановлений на насосі біля гирла свердловини, переконайтеся, що використовуються відповідні скоби для труб.



Попередження

Якщо електродвигун має бути встановлений у доступному для інших місці, його муфта повинна бути належним чином захищена від доторку людини. Електродвигун може, приміром, бути вбудованим в охолоджувальний кожух.

5. Електричні підключення



Попередження

Під час електричного підключення необхідно забезпечити, щоб напруга живлення не могла бути випадково ввімкнена.



Попередження

Електричне підключення має здійснюватись кваліфікованим персоналом відповідно до місцевих норм та правил.



Попередження

Насос повинен бути заземлений. Електродвигун повинен підключатися до зовнішнього мережного вимикача з мінімальним повітряним зазором між контактами 3 мм для кожного з полюсів.

6. Запуск

Увага

Змонтуйте та занурте насос перед його запуском.

7. Експлуатація



Попередження

У разі використання електродвигуна для перекачування гарячих рідин (від 40 до 60 °C) слід захистити двигун та установку від доступу до них людей, наприклад, шляхом встановлення захисної огорожі.

8. Технічне обслуговування та сервіс



Попередження

Перед початком обслуговування виробу від'єднайте живлення. Переконайтеся, що електроживлення не може бути випадково ввімкнено.



Попередження

Якщо електродвигун використовувався у рідині, що є шкідливою для здоров'я або токсичною, він повинен класифікуватися як забруднений. Перед початком обслуговування очистіть електродвигун належним чином. Пам'ятайте про те, що рідина електродвигуна може бути також забруднена.

9. Додаткова документація

Використовуйте нижченаведений QR-код або веб-адресу для отримання доступу до повних інструкцій з монтажу та експлуатації для відповідного виробу.

Електродвигуни MS, MMS



TM05 9548 4013

grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Утилізація відходів

Даний виріб, а також вузли і деталі повинні збиратися і видалятися відповідно до вимог екології:

1. Використовуйте державні або приватні служби збору сміття.
2. Якщо такі організації або фірми відсутні, зв'яжіться з найближчою філією або Сервісним центром Grundfos.

Зберігається право на внесення технічних змін.

Polski (PL) Zasady bezpieczeństwa

Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Symbole stosowane w tej instrukcji	39
2. Dostawa i składowanie	39
2.1 Dostawa	39
2.2 Warunki składowania	39
3. Przygotowania przed montażem	39
4. Montaż	40
5. Podłączenie elektryczne	40
6. Uruchomienie	40
7. Praca	40
8. Konserwacja i serwis	40
9. Dodatkowa dokumentacja o produktach	40
10. Utylizacja	40



Ostrzeżenie

Przed montażem należy przeczytać niniejszy dokument i wszystkie inne dokumenty dostarczone wraz z produktem, włącznie z elektroniczną wersją instrukcji montażu i eksploatacji dostarczoną na nośniku USB lub jako dokument on-line. Zob. rozdział 9. Dodatkowa dokumentacja o produktach.

Montaż i eksploatacja muszą być zgodne z przepisami krajowymi i przyjętymi zasadami dobrej praktyki.

1. Symbole stosowane w tej instrukcji



Ostrzeżenie

Podane w niniejszej instrukcji wskazówki bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, oznakowano specjalnie ogólnym symbolem ostrzegawczym "Znak bezpieczeństwa wg DIN 4844-W00".



Ostrzeżenie

Zlekceważenie ostrzeżenia może prowadzić do porażenia elektrycznego, które w konsekwencji może powodować poważne obrażenia ciała lub śmierć personelu obsługującego.

UWAGA

Symbol ten znajduje się przy wskazówkach bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla maszyny lub jej działania.

RADA

Tu podawane są rady i wskazówki ułatwiające pracę lub zwiększające pewność eksploatacji.

2. Dostawa i składowanie

2.1 Dostawa

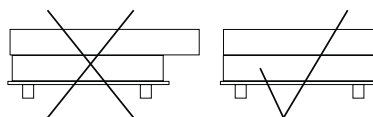
Silniki podwodne firmy Grundfos dostarczane są z fabryki w odpowiednim opakowaniu, w którym powinny pozostać do czasu montażu.

2.2 Warunki składowania



Ostrzeżenie

Nie układać opakowań o różnej długości jednego na drugim.



Rys. 1 Wytyczne dotyczące układania opakowań

3. Przygotowania przed montażem

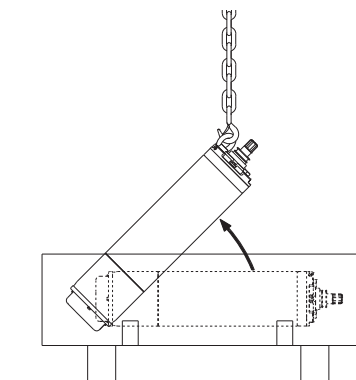
UWAGA

Podczas odpakowywania silnika należy zachować ostrożność i unikać uszkodzenia kabla silnika ostrymi narzędziami.



Ostrzeżenie

Aby uniknąć urazów związanych z obchodzeniem się z silnikiem, podczas podnoszenia należy korzystać z uchwytów do podnoszenia i żurawia.



Rys. 2 Przenoszenie silnika

TM05 9649 4213

TM05 9647 4213

4. Montaż



Ostrzeżenie

Jeśli podczas montażu do głowicy silnika podłączona ma zostać pompa, należy użyć odpowiednich zacisków do rur.



Ostrzeżenie

Jeśli silnik ma być zamontowany w dostępnym miejscu, należy zastosować odpowiednią osłonę na sprzęgło zabezpieczającą przed ludzkim dotykiem. Silnik może być wyposażony w tym przypadku w płaszczyk chłodzący.

5. Podłączenie elektryczne



Ostrzeżenie

Podczas wykonywania montażu elektrycznego upewnić się, że zasilanie elektryczne nie może zostać przypadkowo włączone.



Ostrzeżenie

Instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę upoważnioną zgodnie z lokalnymi przepisami.



Ostrzeżenie

Pompa musi być uziemiona.

Silnik musi być podłączony do zewnętrznego wyłącznika głównego z odstępem pomiędzy stykami wynoszącym minimum 3 mm na każdym zestyku.

6. Uruchomienie



UWAGA Zamontować pompę i zanurzyć zespół przed uruchomieniem.

7. Praca



Ostrzeżenie

Jeżeli silnik jest używany w cieczach gorących (40-60 °C), należy dopilnować, aby personel nie miał kontaktu z silnikiem i instalacją, na przykład stosując instalację zabezpieczającą.

8. Konserwacja i serwis



Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem prac serwisowych przy urządzeniu należy odłączyć zasilanie elektryczne. Upewnić się, że zasilanie nie może zostać przypadkowo włączone.



Ostrzeżenie

Jeżeli silnik był używany w cieczy, która jest szkodliwa dla zdrowia lub toksyczna, zostanie zakwalifikowany jako skażony. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy dokładnie wyczyścić silnik. Należy pamiętać, że płyn silnikowy również może być skażony.

9. Dodatkowa dokumentacja o produktach

Aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji montażu i eksploatacji danego produktu, należy użyć kodu QR lub adresu internetowego podanego niżej.

Silniki MS i MMS



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Utylizacja

Niniejszy wyrób i jego części należy zutylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska:

1. W tym celu należy skorzystać z usług przedsiębiorstw lokalnych, publicznych lub prywatnych, zajmujących się utylizacją odpadów i surowców wtórnych.
2. W przypadku jeżeli nie jest to możliwe, należy skontaktować się z najbliższą siedzibą lub warsztatem serwisowym firmy Grundfos.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

TM05 9548 4013

Português (PT) Instruções de segurança

Tradução da versão inglesa original.

ÍNDICE

	Página
1. Símbolos utilizados neste documento	41
2. Transporte e armazenamento	41
2.1 Transporte	41
2.2 Armazenamento	41
3. Preparações antes da instalação	41
4. Instalação	42
5. Ligação eléctrica	42
6. Arranque	42
7. Funcionamento	42
8. Manutenção e serviço	42
9. Mais informações do produto	42
10. Eliminação	42

Aviso

Antes da instalação, leia este documento e toda a documentação fornecida com o produto, incluindo a versão electrónica das instruções de instalação e funcionamento fornecidas numa pen USB ou como documento online. Consulte a secção 9. Mais informações do produto.

A instalação e o funcionamento devem cumprir as regulamentações locais e os códigos aceites de boas práticas.



1. Símbolos utilizados neste documento

Aviso

Se estas instruções de segurança não forem observadas pode incorrer em danos pessoais.



Aviso

O não cumprimento destas instruções pode conduzir a choque eléctricos com o risco subsequente de lesões graves ou morte.

Atenção

Se estas instruções de segurança não forem observadas, pode resultar em danos ou avarias no equipamento.

Nota

Notas ou instruções que tornam este trabalho mais fácil garantindo um funcionamento seguro.

2. Transporte e armazenamento

2.1 Transporte

Os motores submersíveis da Grundfos são fornecidos de fábrica em embalagens adequadas, nas quais devem permanecer até serem instalados.

2.2 Armazenamento



Aviso

Não empilhe caixas de comprimentos diferentes.

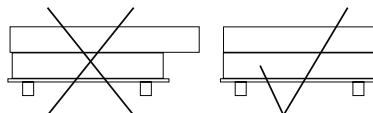


Fig. 1 Directriz para empilhar caixas

3. Preparações antes da instalação

Atenção

Tenha cuidado para não danificar o cabo do motor com ferramentas afiadas ao desembalar o motor.



Aviso

De forma a evitar lesões ao manusear o motor, utilize um olhal de elevação e uma grua para proceder à elevação.

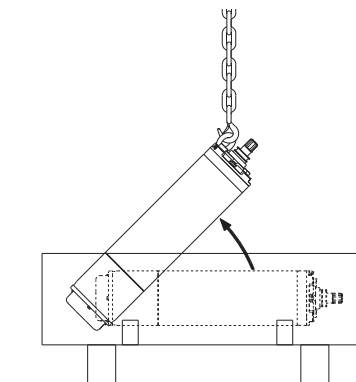


Fig. 2 Manuseamento do motor

TM05 9649 4213

TM05 9647 4213

4. Instalação



Aviso

Caso o motor deva ser montado com a bomba na boca do poço, certifique-se de que usa bráçadeiras de tubo adequadas.



Aviso

Se a bomba tiver de ser instalada numa posição em que fique acessível, o acoplamento deverá ser isolado do contacto humano, de forma adequada. Por exemplo, o motor poderá ser instalado numa camisa de refrigeração.

5. Ligação eléctrica



Aviso

Durante a instalação eléctrica, certifique-se de que a alimentação não pode ser ligada inadvertidamente.



Aviso

A instalação eléctrica deve ser efectuada por um profissional autorizado, em conformidade com as regulamentações locais.



Aviso

A bomba deve ser ligada à terra. O motor deve ser ligado a um interruptor geral externo com uma distância mínima de 3 mm entre todos os pólos.

6. Arranque

Atenção

Monte a bomba e submerja o conjunto antes de proceder ao respectivo arranque.

7. Funcionamento



Aviso

Se o motor for utilizado em líquidos quentes (40-60 °C), certifique-se de que não é possível que pessoas entrem em contacto com o motor e a instalação, por exemplo, instalando uma protecção.

8. Manutenção e serviço



Aviso

Antes de iniciar qualquer manutenção no produto, desligue a alimentação. Certifique-se de que a alimentação não pode ser ligada inadvertidamente.



Aviso

Se um motor tiver sido utilizado num líquido prejudicial para a saúde ou tóxico, será classificado como contaminado. Limpe o motor adequadamente antes de iniciar a manutenção. Tenha em atenção que o líquido do motor também poderá estar contaminado.

9. Mais informações do produto

Utilize o código QR ou o endereço de Internet abaixo indicado para aceder a instruções de instalação e funcionamento completas para o produto relevante.

Motores MS, MMS



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Eliminação

Este produto ou as suas peças devem ser eliminadas de forma ambientalmente segura:

1. Utilize o serviço de recolha de desperdícios público ou privado.
2. Se tal não for possível, contacte a Grundfos mais próxima de si ou oficina de reparação.

Sujeito a alterações.

TM05 9548 4013

Русский (RU) Указания по технике безопасности

Перевод оригинального документа на английском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Значение символов и надписей в документе	43
2. Доставка и хранение	43
2.1 Доставка	43
2.2 Хранение	43
3. Проверки, выполняемые перед началом монтажа	44
4. Монтаж	44
5. Электрические подключения	44
6. Ввод в эксплуатацию	44
7. Эксплуатация	44
8. Сервис и техническое обслуживание	44
9. Техническая документация	45
10. Утилизация отходов	45
11. Гарантии изготовителя	45



Предупреждение
Перед монтажом прочитайте настоящий документ и все прочие документы, поставляемые с изделием, включая электронную версию руководства по монтажу и эксплуатации, поставляемого на USB-накопителе или в качестве документа, опубликованного в сети Интернет. См. раздел 9. Техническая документация. Монтаж и эксплуатация должны соответствовать местным нормам и принятым правилам работы.

1. Значение символов и надписей в документе



Предупреждение
Указания по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве по обслуживанию и монтажу, невыполнение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия, специально отмечены общим знаком опасности по стандарту ГОСТ Р 12.4.026 W09.



Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может иметь опасные для жизни и здоровья людей последствия.

Внимание

Этот символ вы найдете рядом с указаниями по технике безопасности, невыполнение которых может вызвать отказ оборудования, а также его повреждение.

Указание

Рядом с этим символом находятся рекомендации или указания, облегчающие работу и обеспечивающие надежную эксплуатацию оборудования.

2. Доставка и хранение

2.1 Доставка

Погружные электродвигатели Grundfos доставляются от изготовителя в соответствующей упаковке, в которой они должны оставаться до начала монтажа.

2.2 Хранение



Предупреждение
Запрещается штабелировать ящики различной длины.

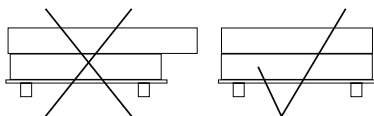


Рис. 1 Руководство по штабелированию ящиков

TM05 9649 4213

3. Проверки, выполняемые перед началом монтажа

Внимание

Будьте аккуратны, чтобы не повредить кабель электродвигателя острыми инструментами при распаковке электродвигателя.



Предупреждение
Во избежание травм при погрузке-разгрузке электродвигателя необходимо использовать проушину для подъёма и кран.

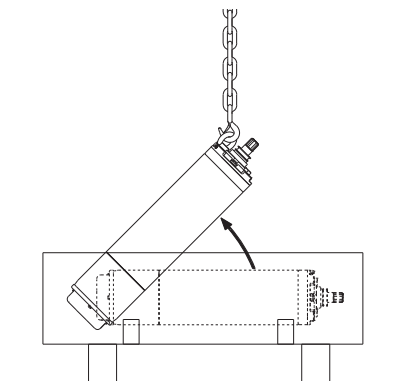


Рис. 2 Погрузка-разгрузка электродвигателя

TM05 9647 4213

4. Монтаж



Предупреждение
Если электродвигатель должен устанавливаться с насосом у скважины, убедитесь в использовании соответствующих трубных хомутов.



Предупреждение
Если электродвигатель необходимо установить в доступном для всех месте, то соединительная муфта должна быть закрыта защитным устройством. К примеру, электродвигатель может быть защищён охлаждающим кожухом.

5. Электрические подключения



Предупреждение
Убедитесь в том, что во время монтажа электрооборудования не может произойти случайное включение электропитания.



Предупреждение
Подключение электрооборудования должно выполняться только специалистом-электриком в соответствии с местными нормами и правилами.



Предупреждение
Насос должен быть заземлён. Двигатель должен быть подключён к внешнему выключателю, минимальный зазор между контактами: 3 мм во всех фазах.

6. Ввод в эксплуатацию

Внимание

Установите насос и погрузите его перед запуском.

7. Эксплуатация



Предупреждение
Если электродвигатель используется в горячих жидкостях (от 40 до 60 °C), необходимо предотвратить возможный контакт людей с электродвигателем и электрооборудованием путём установки ограждений.

8. Сервис и техническое обслуживание



Предупреждение
Перед началом эксплуатации изделия отключите электропитание. Убедитесь в том, что случайное включение электропитания исключено.



Предупреждение
Если электродвигатель использовался в опасной для здоровья или ядовитой жидкости, данный электродвигатель рассматривается как загрязнённый. Выполните надлежащую очистку электродвигателя перед началом его эксплуатации. Необходимо помнить о том, что жидкость в электродвигателе также может быть загрязнена.

9. Техническая документация

Используйте приведенный ниже код QR или веб-адрес для получения доступа к паспорту, руководству по монтажу и эксплуатации для соответствующего изделия.

Двигатели MS, MMS



TM05 9548 4013

grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Утилизация отходов

Основным критерием предельного состояния является:

1. отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены;
2. увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание, приводящее к экономической нецелесообразности эксплуатации.

Данное изделие, а также узлы и детали должны собираться и утилизироваться в соответствии с требованиями местного законодательства в области экологии.

11. Гарантии изготовителя

Специальное примечание для Российской Федерации:

Срок службы оборудования составляет 10 лет.

Предприятие-изготовитель:

Концерн "GRUNDFOS Holding A/S"
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro,
Дания

* точная страна изготовления указана на фирменной табличке.

По всем вопросам на территории РФ просим обращаться:

ООО "Грундфос"

РФ, 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39

Телефон +7 (495) 737-30-00

Факс +7 (495) 737-75-36.

На все оборудование предприятие-изготовитель предоставляет гарантию 24 месяца со дня продажи. При продаже оборудования, покупателю выдается Гарантийный талон. Условия выполнения гарантийных обязательств см. в Гарантийном талоне.

Условия подачи рекламаций

Рекламации подаются в Сервисный центр Grundfos (адреса указаны в Гарантийном талоне), при этом необходимо предоставить правильно заполненный Гарантийный талон.

Возможны технические изменения.

Română (RO) Instrucțiuni de siguranță

Traducerea versiunii originale în limba engleză.

CUPRINS

	Pagina
1. Simboluri folosite în acest document	46
2. Livrarea și depozitarea	46
2.1 Livrarea	46
2.2 Depozitarea	46
3. Pregătiri înainte de instalare	46
4. Instalarea	47
5. Conexiuni electrice	47
6. Punere în funcțiune	47
7. Exploatarea	47
8. Întreținere și reparații	47
9. Documentație suplimentară de produs	47
10. Scoaterea din uz	47

Avertizare

Înainte de instalare, citiți acest document și toate celelalte documente furnizate cu produsul, inclusiv versiunea electronică a instrucțiunilor de instalare și exploatare furnizată pe un stick USB sau ca document online. Vezi secțiunea 9. Documentație suplimentară de produs.

Instalarea și exploatarea trebuie să se conformeze reglementărilor locale și codurilor de bună practică acceptate.



1. Simboluri folosite în acest document

Avertizare

Dacă nu se ține cont de aceste instrucțiuni de siguranță, există pericolul unei accidentări.



Avertizare

Dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate, există pericolul de șoc electric cu risc de vătămare corporală gravă sau moarte.

Atenție

Dacă nu se ține cont de aceste instrucțiuni de siguranță, poate exista o proastă funcționare sau echipamentul se poate defecta.

Notă

Instrucțiuni care ușurează munca sau asigură funcționarea în condiții de siguranță.

2. Livrarea și depozitarea

2.1 Livrarea

Motoarele submersibile Grundfos sunt livrate din fabrică în ambalaje corespunzătoare, în care trebuie să rămână până nu sunt instalate.

2.2 Depozitarea



Avertizare

Nu stivuiești cutii având lungimi diferite.

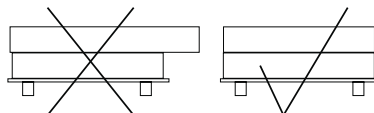


Fig. 1 Instrucțiuni pentru stivuirea cutiilor

TM05 9649 4213

3. Pregătiri înainte de instalare

Atenție

Aveți grijă să nu deteriorați cablul motorului cu unelte ascuțite când dezambalați motorul.



Avertizare

Pentru evitarea accidentării în timpul manipulării motorului, utilizați un inel de ridicare și o macara.

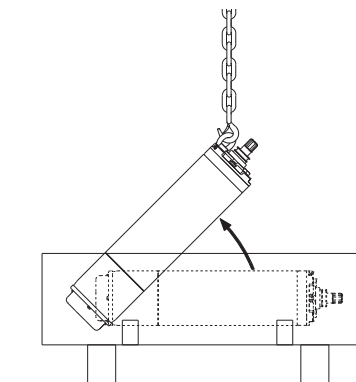


Fig. 2 Manipularea motorului

TM05 9647 4213

4. Instalarea



Avertizare

Dacă motorul urmează să fie asamblat cu pompa la gura puțului, aveți grijă să utilizați brățări de țevi corespunzătoare.



Avertizare

Dacă motorul urmează să fie instalat într-o poziție în care este accesibilă, cuplajul trebuie izolat corespunzător de contactul cu oamenii. De exemplu, pompa poate fi încorporată într-un manșon de curgere.

5. Conexiuni electrice



Avertizare

În timpul instalării părții electrice asigurați-vă că alimentarea de la rețea nu poate fi cuplată accidental.



Avertizare

Conexiunea electrică trebuie realizată de un electrician autorizat în conformitate cu reglementările locale.



Avertizare

Pompa trebuie legată la pământ. Motorul trebuie conectat la un întrerupător de rețea extern cu un interval de contact de minim 3 mm la toți polii.

6. Punere în funcțiune

Atenție

Asamblați pompa și imersați ansamblul înainte de a-l porni.

7. Exploatarea



Avertizare

Dacă motorul este utilizat în lichide fierbinți (40-60 °C), asigurați-vă că nimeni nu poate atinge motorul și instalația, de ex. prin montarea unei apărători.

8. Întreținere și reparații



Avertizare

Înainte de a începe revizia produsului, deconectați alimentarea de la rețea. Asigurați-vă că alimentarea de la rețea nu poate fi cuplată accidental.



Avertizare

Dacă un motor a fost utilizat într-un lichid dăunător sănătății sau toxic, motorul va fi clasificat drept contaminat. Curățați motorul corespunzător înainte de a începe revizia. Rețineți că lichidul ?motorului poate fi de asemenea contaminat.

9. Documentație suplimentară de produs

Utilizați codul QR sau adresa web de mai jos pentru a accesa instrucțiunile complete de instalare și exploatare ale produsului relevant.

Motoare MS, MMS



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Scoaterea din uz

Acest produs sau părți din acest produs trebuie să fie scoase din uz, protejând mediul, în felul următor:

1. Contactați societățile locale publice sau private de colectare a deșeurilor.
2. În cazul în care nu există o astfel de societate, sau se refuză primirea materialelor folosite în produs, produsul sau eventualele materiale dăunătoare mediului înconjurător pot fi livrate la cea mai apropiată societate sau la cel mai apropiat punct de service Grundfos.

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste date.

Slovenčina (SK) Bezpečnostné pokyny

Preklad pôvodnej anglickej verzie.

OBSAH

	Strana
1. Symboly použité v tomto návode	48
2. Dodávka a skladovanie	48
2.1 Dodávka	48
2.2 Uskladnenie	48
3. Príprava na montáž	48
4. Inštalácia	49
5. Elektrické pripojenie	49
6. Uvedenie do prevádzky	49
7. Prevádzka	49
8. Údržba a servis	49
9. Ďalšia dokumentácia výrobkov	49
10. Likvidácia výrobku po skončení jeho životnosti	49

Upozornenie

Pred inštaláciou si prečítajte túto dokumentáciu a všetku ďalšiu dokumentáciu, ktorá bola dodaná spolu s týmto produktom, vrátane elektronickej verzie inštalčných pokynov a návodu na použitie, ktoré boli dodané na USB flash disku alebo ako on-line dokumentácia. Pozri časť 9. Ďalšia dokumentácia výrobkov.

Montáž a prevádzka musia byť v súlade s miestnymi nariadeniami a predpismi bezpečnosti práce.



1. Symboly použité v tomto návode

Upozornenie

Bezpečnostné pokyny obsiahnuté v týchto prevádzkových predpisoch, ktorých nedodržanie môže mať za následok ohrozenie osôb, sú označené všeobecným symbolom pre nebezpečenstvo DIN 4844-W00.



Upozornenie

Nedodržanie týchto pokynov, môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, vážnym zraneniam alebo úmrtiu.

Pozor

Toto označenie nájdete u tých bezpečnostných pokynov, ktorých nerespektovanie môže znamenať nebezpečenstvo pre stroj a zachovanie jeho funkčnosti.

Dôležité

Pod týmto označením sú uvedené rady alebo pokyny, ktoré majú uľahčiť prácu a zaisťovať bezpečnú prevádzku.

2. Dodávka a skladovanie

2.1 Dodávka

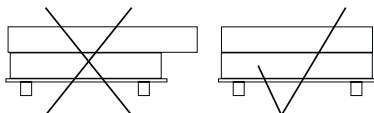
Motory ponorných čerpadiel Grundfos sa od výrobcu dodávajú v balení, v ktorom by mali zostať až do svojej inštalácie.

2.2 Uskladnenie



Upozornenie

Neukladajte na seba škatule rôznych dĺžok.



Obr. 1 Usmernenia na skladanie škatúl

TM05 9649 4213

3. Príprava na montáž

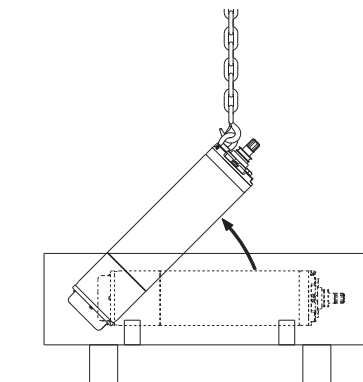
Pozor

Dajte pozor, aby ste pri vybaľovaní motora nepoškodili kábel motora ostrými nástrojmi.



Upozornenie

Pri manipulácii s motorom použite na zdvíhacie oko a žeriav, aby nedošlo k poraneniu osôb.



Obr. 2 Manipulácia s motorom

TM05 9647 4213

4. Inštalácia



Upozornenie

Ak má byť motor pripojený k čerpadlu pri záhlaví studne, zabezpečte použitie vhodných potrubných objímok.



Upozornenie

Ak sa má motor nainštalovať v polohe, kde bude prístupný, musí byť spojka vhodne chránená pred ľudským dotykom. Motor môže byť napríklad zabudovaný do chladiaceho plášťa.

5. Elektrické pripojenie



Upozornenie

Pri elektrickej inštalácii sa uistite, že napájacie napätie nemôže byť omylom zapnuté.



Upozornenie

Elektrická inštalácia musí byť vykonaná autorizovaným elektrikárom v súlade s miestnymi predpismi.



Upozornenie

Čerpadlo musí byť uzemnené. Ďalej musí byť pripojený k externému sieťovému vypínaču s minimálnou kontaktnou medzerou 3 mm vo všetkých póloch.

6. Uvedenie do prevádzky

Pozor

Zmontujte čerpadlo a pred uvedením do prevádzky zostavu ponorte.

7. Prevádzka



Upozornenie

Ak sa motor používa v horúcich kvapalinách (40 až 60 °C), uistite sa, že nikto nemôže prísť do styku s motorom a inštaláciou, napr. namontovaním ochranného krytu.

8. Údržba a servis



Upozornenie

Pred začatím servisu výrobku vypnite napájacie napätie. Uistite sa, že napájacie napätie nemôže byť náhodne zapnuté.



Upozornenie

Ak sa motor používal na čerpanie toxických alebo inak pre zdravie škodlivých kvapalín, bude označený ako kontaminovaný. Pred začatím servisu motor dobre vyčistite. Upozorňujeme, že aj mazacia kvapalina môže byť kontaminovaná.

9. Ďalšia dokumentácia výrobkov

Úplné inštalčné a prevádzkové inštrukcie pre príslušný výrobok získate buď prostredníctvom QR kódu alebo na nižšie uvedenej webovej adrese.

Motory MS, MMS



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Likvidácia výrobku po skončení jeho životnosti

Likvidácia výrobku alebo jeho súčastí musí byť vykonaná v súlade s nasledujúcimi pokynmi a so zreteľom na ochranu životného prostredia:

1. Využite služby miestnej verejnej alebo súkromnej firmy zaoberajúcej sa zberom a spracovávaním odpadu.
2. Ak to nie je možné, kontaktujte najbližšiu pobočku spoločnosti Grundfos alebo jeho servisných partnerov.

Technické zmeny vyhradené.

Slovensko (SI) Varnostna navodila

Prevod originalnega angleškega izvoda.

VSEBINA

	Stran
1. Simboli, uporabljeni v tem dokumentu	50
2. Dobava in skladiščenje	50
2.1 Dobava	50
2.2 Skladiščenje	50
3. Priprave pred montažo	50
4. Namestitve	51
5. Električna priključitev	51
6. Zagon	51
7. Delovanje	51
8. Vzdrževanje in servisiranje	51
9. Dodatne informacije o izdelku	51
10. Odstranitev	51

Opozorilo

Pred namestitvijo preberite ta dokument in vse ostale dokumente, priložene izdelku, vključno z elektronsko različico navodil za namestitve in delovanje, ki so na voljo na ključu USB ali na spletu. Glejte razdelek 9. Dodatne informacije o izdelku.

Namestitev in delovanje morata biti skladna z lokalnimi predpisi in sprejetimi pravili dobre prakse.



1. Simboli, uporabljeni v tem dokumentu

Opozorilo

Navodila za montažo in obratovanje vsebujejo varnostne napotke, ki so posebej označeni s splošnim simbolom za nevarnost: "Varnostni znak po DIN 4844-W00". Njihovo neupoštevanje lahko povzroči poškodbe oseb.

Opozorilo

Neupoštevanje opozorila lahko povzroči električni šok s hudimi poškodbami ali celo smrt operativnega osebja.

Opozorilo

Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči nepravilno delovanje in okvare stroja.

Nasvet

Upoštevanje teh nasvetov in navodil omogoča lažje in varno delo.

2. Dobava in skladiščenje

2.1 Dobava

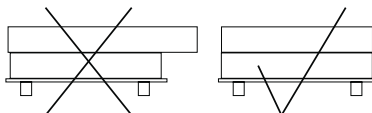
Potopni motorji Grundfos so tovarniško dobavljeni v ustrezni embalaži, v kateri morajo ostati do namestitve.

2.2 Skladiščenje



Opozorilo

Ne zlagajte skupaj škatel različnih velikosti.



Slika 1 Smernice za zlaganje škatel

3. Priprave pred montažo

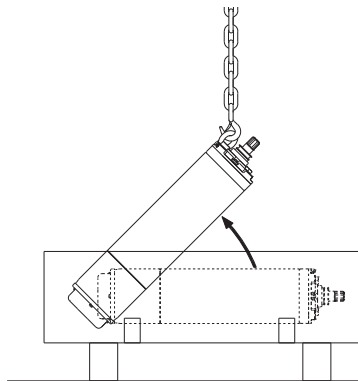
Opozorilo

Bodite previdni, da med odstranjevanjem embalaže ne poškodujete kabla motorja z ostrim orodjem.



Opozorilo

Za preprečevanje osebnih poškodb med ravnanjem z motorjem uporabite dvizni kavelj in žerjav za dvigovanje.



Slika 2 Ravnanje z motorjem

4. Namestitev



Opozorilo

Če mora biti motor sestavljen s črpalko pri glavi jaška, uporabite ustrezne cevne spojke.



Opozorilo

Če je motor treba namestiti na dostopen položaj, mora biti spojka ustrezno zaščitena pred človeškim stikom. Na primer, motor je lahko vgrajen v pretočni ovoj.

5. Električna priključitev



Opozorilo

Med električno priključitvijo se prepričajte, da ne pride do nenamernega zagona.



Opozorilo

Električno priključitev mora opraviti pooblaščen oseba skladno z lokalnimi predpisi.



Opozorilo

Črpalko je treba ozemljiti.

Motor mora biti priključen na zunanje omrežno stikalo z najmanjšo razdaljo kontaktov 3 mm na vseh polih.

6. Zagon



Sestavite črpalke in pred zagonom sestavo potopite.

7. Delovanje



Opozorilo

Če se motor uporablja v vročih tekočinah (40-60 °C), se prepričajte, da nihče ne more priti v stik z motorjem in namestitvijo, npr. z varnostnikom.

8. Vzdrževanje in servisiranje



Opozorilo

Pred začetkom servisiranja proizvoda izključite napajanje. Preverite, da ni možnosti nenamernega vklopa napajanja.



Opozorilo

Če je bil motor uporabljen v strupeni ali zdravju nevarni tekočini, velja za kontaminiranega. Pred začetkom servisa primerno očistite motor. Bodite pozorni, da je motorna tekočina tudi lahko kontaminirana.

9. Dodatne informacije o izdelku

Uporabite kodo QR ali spodnji spletni naslov, da dostopate do celotnih navodil za namestitev in obratovanje zadevnega izdelka.

Motorji MS, MMS



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Odstranitev

Proizvod in njegovi deli morajo biti odstranjeni na okolju prijazen način:

1. Uporabite javna ali zasebna podjetja za odvoz odpadkov.
2. Če to ni mogoče, stopite v stik z najbližjo Grundfosovo izpostavo ali servisno delavnico.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

TM05 9548 4013

Slovensko (SI)

Srpski (RS) Sigurnosna uputstva

Prevod originalne engleske verzije.

SADRŽAJ

	Strana
1. Simboli korišćeni u ovom dokumentu	52
2. Isporka i skladištenje	52
2.1 Isporka	52
2.2 Skladištenje	52
3. Pripreme pre instalacije	52
4. Instalacija	53
5. Elektro povezivanje	53
6. Puštanje u rad	53
7. Rad	53
8. Održavanje i servis	53
9. Ostala dokumentacija o proizvodima	53
10. Uklanjanje	53

Upozorenje

Pre instalacije, pročitajte ovaj dokument i svu drugu dokumentaciju dostavljenu sa proizvodom te elektronsku verziju uputstva za instalaciju i rad dostavljenu na USB ključu ili kao mrežni dokumenat. Pogledajte poglavlje 9. Ostala dokumentacija o proizvodima. Instalacija i rad treba da budu u skladu sa lokalnim propisima i prihvaćenim pravilima dobrog poslovanja.



1. Simboli korišćeni u ovom dokumentu

Upozorenje

Upozorenja u ovom uputstvu za montažu i rad sa ovom oznakom predstavljaju mere sigurnosti, čijim nepridržavanjem može doći do ozlede osoblja, a u skladu su sa propisom oznaka datih u propisu "Oznaka sigurnosti DIN 4844-W00".



Upozorenje

Ukoliko se ne poštuju ova uputstva može doći do električnog udara sa ozbiljnim telesnim povredama ili smrću.



Pažnja

Upozorenja u ovom uputstvu za montažu i rad sa ovom oznakom predstavljaju mere sigurnosti čijim nepridržavanjem može doći do oštećenja mašine i njene funkcije.

Savet

Upozorenja ove oznake predstavljaju savete kojih se treba pridržavati radi obezbeđenja sigurnog i pouzdanog rada uređaja.

2. Isporka i skladištenje

2.1 Isporka

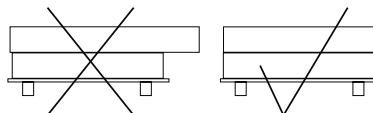
Grundfos potopljeni motori se isporučuju iz fabrike u prikladnom pakovanju u kome treba da ostanu do same ugradnje.

2.2 Skladištenje



Upozorenje

Nemojte ređati kutije različite dužine.



Slika 1 Uputstvo za ređanje kutija

TM05 9649 4213

3. Pripreme pre instalacije

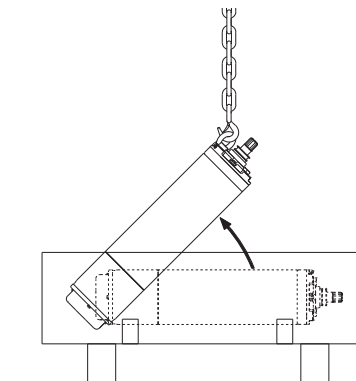
Pažnja

Pazite da ne oštetite kabl motora oštrim alatima prilikom raspakivanja.



Upozorenje

Da biste izbegli povređivanje tokom rukovanja motorom, za podizanje koristite ušicu i dizalicu.



Slika 2 Rukovanje motorom

TM05 9647 4213

4. Instalacija



Upozorenje

Ako motor treba spojiti sa pumpom na izvoru, obavezno koristite odgovarajuće spone za cevi.



Upozorenje

Ako je motor instaliran na mestu gde je dostupan, spojnice moraju da se izoluju na odgovarajući način od ljudskog dodira. Na primer, motor može da se ugradi u plašt za strujanje.

5. Elektro povezivanje



Upozorenje

Tokom elektro povezivanja, vodite računa da ne može slučajno da se uključi napajanje strujom.



Upozorenje

Elektro instalaciju bi trebalo da sprovede ovlašćeno osoblje u skladu sa lokalnim regulativama.



Upozorenje

Pumpa mora da bude uzemljena. Motor mora biti povezan na eksterni centralni prekidač sa minimalnim zazorom kontakta od 3 mm na svim polovima.

6. Puštanje u rad

Paznja

Sastavite pumpu i potopite sklop pre puštanja u rad.

7. Rad



Upozorenje

Ako se motor koristi u vrućim tečnostima (40 do 60 °C), potrudite se da niko ne može da dođe u kontakt sa motorom i instalacijom, npr. instaliranjem ograde.

8. Održavanje i servis



Upozorenje

Pre nego što započnete sa servisiranjem proizvoda, isključite napajanje strujom. Postarajte se da ne može da dođe do slučajnog uključivanja struje.



Upozorenje

Ako je motor korišćen u tečnosti koja je opasna za zdravlje ili je otrovna, biće klasifikovan kao kontaminiran. Motor dobro očistite pre početka servisiranja. Imajte na umu da tečnost motora takođe može biti kontaminirana.

9. Ostala dokumentacija o proizvodima

Upotrebite QR kod ili donju internetsku adresu da biste pristupili celovitim uputstvima za instalaciju i rad za dotični proizvod.

MS, MMS motori



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Uklanjanje

Ovaj proizvod ili njegovi delovi moraju biti uklonjeni na ekološki ispravan način:

1. Koristiti lokalna javna ili privatna preduzeća za odlaganje smeća.
2. Ako to nije moguće, kontaktirati najbližu Grundfos kompaniju ili servisnu radionicu.

Zadržavamo pravo tehničkih izmena.

Suomi (FI) Turvallisuusohjeet

Alkuperäisen englanninkielisen version käännös.

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit	54
2. Toimitus ja varastointi	54
2.1 Toimitus	54
2.2 Varastointi	54
3. Asennuksen valmistelut	54
4. Asennus	55
5. Sähköliitäntä	55
6. Käyttöönotto	55
7. Käyttö	55
8. Kunnossapito ja huolto	55
9. Lisätietoja Grundfosin tuotteista	55
10. Hävittäminen	55



Varoitus

Tähän asiakirjaan ja kaikkiin muihin tuotteen mukana toimitettuihin asiakirjoihin on tutustuttava ennen tuotteen asennusta. Myös USB-muistitikulla toimitettuun tai verkossa olevaan asennus- ja käyttöohjeiden sähköiseen versioon on perehdyttävä ennen asennusta. Katso kohta 9. Lisätietoja Grundfosin tuotteista.

Asennuksessa ja käytössä on noudatettava paikallisia määräyksiä ja vakiluneita käytäntöjä.

1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit



Varoitus

Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja.



Varoitus

Ellei näitä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, jolloin on olemassa vakavan henkilövahingon tai kuoleman vaara.

Huomio

Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion.

Huomaa

Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan.

2. Toimitus ja varastointi

2.1 Toimitus

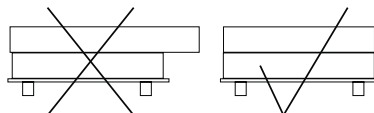
Grundfos-uppomoottorit toimitetaan suojaavassa pakkauksessa, jossa ne on säilytettävä asennushetkeen asti.

2.2 Varastointi



Varoitus

Älä pinoa eripituisia pakkauksia.



Kuva 1 Pakkausten pinomishoje

3. Asennuksen valmistelut

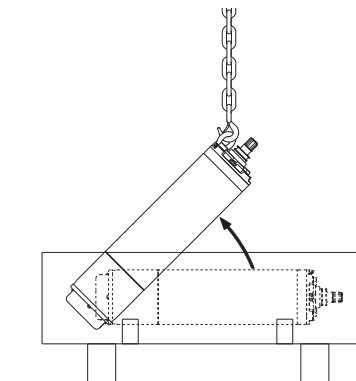
Huomio

Älä vaurioita moottorin kaapelia terävillä työkaluilla, kun avaat pakkausta.



Varoitus

Käytä nostamiseen nostosilmukkaa ja nosturia, jotta henkilövahinkoja ei synny.



Kuva 2 Moottorin käsittely

4. Asennus



Varoitus

Kiinnitä moottori kaivon kannella olevaan pumppuun sopivilla putkikiinnikkeillä.



Varoitus

Jos moottori asennetaan siten, että sen käsittely on mahdollista, kytkin on suojattava kosketukselta sopivalla tavalla. Moottori voidaan esimerkiksi asentaa jäähdytysvaipan sisään.

5. Sähköliittäminen



Varoitus

Varmista, ettei sähkövirtaa voi kytkeä erehdyksessä päälle sähköasennuksen aikana.



Varoitus

Sähköliitännät saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja paikallisten määräysten mukaisesti.



Varoitus

Pumppu on maadoitettava. Moottori on kytkettävä ulkoiseen pääkytkimeen, jonka kaikkien napojen kosketinväli on vähintään 3 mm.

6. Käyttöönotto

Huomio

Kokoa pumppu ja upota kokoonpano nesteeseen ennen käynnistystä.

7. Käyttö



Varoitus

Jos moottoria käytetään kuumassa nesteessä (40-60 °C), estä kosketus pumppuun ja asennukseen esim. asennamalla suojus.

8. Kunnossapito ja huolto



Varoitus

Sähkövirta on katkaistava ennen tuotteen huoltoa. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle.



Varoitus

Jos moottoria on käytetty terveydelle haitallisella tai myrkyllisellä nesteellä, moottori luokitellaan saastuneeksi. Puhdista moottori huolellisesti ennen huoltoa. Muista, että myös moottorin neste voi olla saastunut.

9. Lisätietoja Grundfosin tuotteista

Tuotteen asennus- ja käyttöohjeet löytyvät kokonaisuudessaan alla olevasta verkko-osoitteesta tai luke-malla ruutukoodi.

MS-, MMS-moottorit



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Hävittäminen

Tämä tuote tai sen osat on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla:

1. Käytä yleisiä tai yksityisiä jätekeräilyn palveluja.
2. Ellei tämä ole mahdollista, ota yhteys lähimpään Grundfos-yhtiöön tai -huoltoliikkeeseen.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Svenska (SE) Säkerhetsinstruktioner

Översättning av den engelska originalversionen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
1. Symboler som förekommer i denna instruktion	56
2. Leverans och förvaring	56
2.1 Leverans	56
2.2 Förvaring	56
3. Förberedelse före installation	56
4. Montering	57
5. Elanslutning	57
6. Igångkörning	57
7. Drift	57
8. Underhåll och service	57
9. Ytterligare produktdokumentation	57
10. Destruktion	57

Varning

Läs det här dokumentet och alla andra dokument som levereras med produkten före monteringen, inklusive den elektroniska versionen av monterings- och driftsinstruktionen som levereras på ett USB-minne eller som ett online-dokument. Se avsnitt 9. Ytterligare produktdokumentation. Montering och drift ska ske enligt lokala föreskrifter och gängse praxis.



1. Symboler som förekommer i denna instruktion

**Varning**

Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för personskador.

**Varning**

Om dessa instruktioner inte följs, kan det medföra elektriska stötar med risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

Varning

Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för driftstopp eller skador på utrustningen.

Anm.

Rekommendationer eller instruktioner som underlättar jobbet och säkerställer säker drift.

2. Leverans och förvaring

2.1 Leverans

Grundfos dränkbara motorer levereras från fabrik i lämpligt emballage. Låt dem ligga kvar i emballaget tills de ska installeras.

2.2 Förvaring

**Varning**

Stapla inte lådor med olika längd.

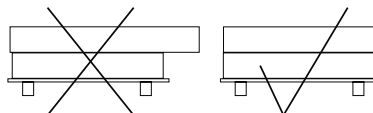


Fig. 1 Riktlinje för stapling av lådor

3. Förberedelse före installation

Varning

Var försiktig så att inte motorkabeln skadas av vassa verktyg, när motorn packas upp.

**Varning**

Använd en lyftögla och kran vid lyftning för att undvika personskador vid hantering av motorn.

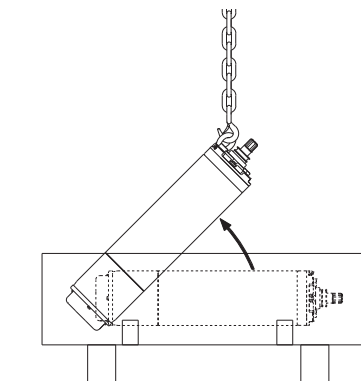


Fig. 2 Hantering av motorn

4. Montering



Varning

Om motorn ska monteras med pumpen på brunnshuvudet, måste lämpliga rörklämmor användas.



Varning

Om motorn ska monteras åtkomligt måste kopplingen förses med skydd mot oavsiktlig kontakt. Motorn kan till exempel byggas in i en kylmantel.

5. Elanslutning



Varning

Säkerställ att strömförsörjningen inte kan kopplas på av misstag under pågående elektrisk installation.



Varning

Den elektriska installation ska utföras av behörig elektriker i enlighet med lokala bestämmelser.



Varning

Pumpen måste vara jordad.

Motorn ska anslutas via en extern huvudbrytare med minsta kontaktgap 3 mm för samtliga poler.

6. Igångkörning



Montera pumpen och dränk enheten innan den startas.

7. Drift



Varning

Säkerställ att ingen kan komma i kontakt med motorn genom att till exempel montera lämpliga skydd om motorn används i varma vätskor (40-60 °C).

8. Underhåll och service



Varning

Stäng av strömförsörjningen till produkten innan service utförs på produkten. Säkerställ att spänningsförsörjningen inte kan kopplas på av misstag.



Varning

Om en motor har använts i en vätska som är hälsoskadlig eller giftig kommer den att klassificeras som förorenad. Rengör motorn ordentligt innan service utförs. Var medveten om att motorvätskan också kan vara kontaminerad.

9. Ytterligare produktdokumentation

Använd antingen QR-koden eller webbadressen nedan för att få tillgång till hela monterings- och driftsinstruktionen för tillämplig produkt.

MS-, MMS-motorer



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Destruktion

Destruktion av denna produkt eller delar härav ska ske på ett miljövänligt vis:

1. Använd offentliga eller privata återvinningsstationer.
2. Om detta inte är möjligt, kontakta närmaste Grundfosbolag eller Grundfos auktoriserade servicepartners.

Rätt till ändringar förbehålles.

TM05 9548 4013

Svenska (SE)

Türkçe (TR) Güvenlik talimatları

İngilizce orijinal metnin çevirisi.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
1. Bu dokümanda kullanılan semboller	58
2. Teslimat ve saklama	58
2.1 Teslimat	58
2.2 Saklama	58
3. Kurulum öncesi hazırlıklar	58
4. Kurulum	59
5. Elektrik bağlantısı	59
6. Başlatma	59
7. Çalışma	59
8. Bakım ve servis	59
9. Ürün hakkında ayrıntılı belgeler	59
10. Hurdaya çıkarma	59

**Uyarı**

Ürünün kurulumuna başlamadan önce bu belgeyi ve USB bellekte veya online belge olarak sağlanan kurulum ve çalıştırma talimatlarının elektronik versiyonu da dahil olmak üzere ürünle birlikte sağlanan tüm diğer belgeleri okuyun. Bkz. bölüm 9. Ürün hakkında ayrıntılı belgeler.

Kurulum ve kullanım, yerel düzenlemelere ve kabul edilen iyi davranış kurallarına uygun olmalıdır.

**Uyarı**

Bu güvenlik uyarıları dikkate alınmadığı takdirde, kişisel yaralanmalarla sonuçlanabilir.

**Uyarı**

Eğer bu talimatlara dikkat edilmezse, operasyon personelinin ciddi biçimde yaralanması veya ölmesi riskiyle sonuçlanabilen elektrik çarpmasına yol açabilir.



Bu güvenlik uyarıları dikkate alınmadığı takdirde, arıza ya da ekipmanların hasarı ile sonuçlanabilir.



Notlar veya talimatlar işi kolaylaştırır ve güvenilir operasyonu temin eder.

2. Teslimat ve saklama

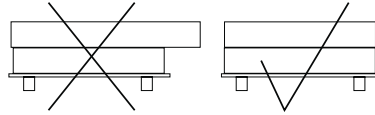
2.1 Teslimat

Grundfos dalgıç motorlar fabrikadan, montaja kadar içinde kalması gereken uygun ambalaja temin edilmektedir.

2.2 Saklama

**Uyarı**

Farklı uzunlukta kutuları üst üste istiflemeyin.



Şekil 1 Kutuları istifleme talimatları

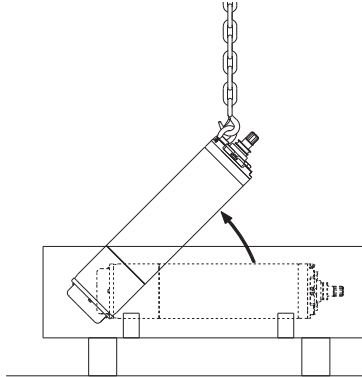
3. Kurulum öncesi hazırlıklar



Motoru ambalajından çıkartırken motor kablosuna keskin aletlerle hasar vermemeye dikkat edin.

**Uyarı**

Motoru taşıırken kişisel yaralanmayı önlemek için bir kaldırma halkası ve kaldırma için bir vinç kullanın.



Şekil 2 Motorun taşınması

4. Kurulum



Uyarı

Motor pompaya kuyu başında monte edilecekse, mutlaka uygun boru kelepçeleri kullanın.



Uyarı

Motor erişilebilir bir yere kurulacaksa, insanların dokunmasına karşı kaplin uygun şekilde yalıtılmalıdır. Motor örneğin bir soğutma ceketine entegre edilebilir.

5. Elektrik bağlantısı



Uyarı

Elektrik tesisatını yaparken, gücün yanlışlıkla açılmayacağından emin olun.



Uyarı

Elektrik tesisatı sadece yetkili bir kişi tarafından yerel düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır.



Uyarı

Pompa topraklanmış olmalıdır.

Motor tüm kutuplarında minimum 3 mm kontak aralığı ile harici bir ana şaltere bağlanmalıdır.

6. Başlatma



Pompayı monte edin ve başlatmadan önce sıvıya daldırın.

7. Çalışma



Uyarı

Motor sıcak sıvıları (40 ile 60 °C arası) pompalamak için kullanılıyorsa, örneğin bir muhafaza takarak insanların pompaya ve kurulumla temas edememesini sağlayın.

8. Bakım ve servis



Uyarı

Üründe bakıma başlamadan önce, gücü kapatın. Güç kaynağının kazara açılmayacağından emin olun.



Uyarı

Motor sağlığa zararlı veya toksik bir sıvıda kullanıldıysa, bu motor kontamine olarak sınıflandırılır. Servise başlamadan önce motoru iyice temizleyin. Motor sıvısının da kontamine olmuş olabileceğine dikkat edin.

9. Ürün hakkında ayrıntılı belgeler

İlgili ürünün kurulum ve kullanım talimatlarının tamamına ulaşmak için QR kodunu veya aşağıdaki web adresini kullanın.

MS, MMS motorlar



grundfos.com/MS-MMS-manual

10. Hurdaya çıkarma

Bu ürünün ve parçalarının hurdaya çıkartılmasında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

1. Yerel veya özel atık toplama servisini kullanın.
2. Eğer bu mümkün değilse, en yakın Grundfos şirketi veya servisini arayın.

YETKİLİ GRUNDFOS SERVİSLERİ

SERVİS ÜNVANİ	ADRES	TEL	FAX	GSM
GRUNDFOS MERKEZ	Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cadde No. 2. Yol 200. Sokak No. 204 KOCAELİ	0262 679 79 79	0262 679 79 05	0530 402 84 84
DAMLA POMPA	1203/4 Sokak No. 2/E İZMİR	0232 449 02 48	0232 459 43 05	0532 277 96 44
ARI MOTOR	Tuzla Deri Sanayi Karşısı Birmes Sanayi Sitesi A-3. Blok No. 8 İSTANBUL	0216 394 21 67	0216 394 23 39	0533 523 80 56
CİHAN TEKNİK	Cemal Bey No. 7/B İSTANBUL	0216 383 97 20	0216 383 49 98	0532 220 89 13
SER GROUP MEKANİK	Nuripaşa Mah. 62/1. Sokak No. 12/C İSTANBUL	0212 679 57 13	0212 415 61 98	0532 740 18 02
DETAY MÜHENDİSLİK	Zafer Mah. Yeni. Sanayi Sitesi 03/A. Blok No. 10 TEKİRDAĞ	0282 673 51 33	0282 673 51 35	0532 371 15 06
MURAT SU POMPA	İvogsan 22. Cadde No. 675. Sokak No. 28 Hasemek Sanayi Sitesi Yenimahalle / ANKARA	0312 394 28 50	0312 394 28 70	0532 275 24 67
POMSER POMPA	Akdeniz Sanayi Sitesi 5009. Sokak No. 138 ANTALYA	0242 221 35 10	0242 221 35 30	0533 777 52 72
ALTEMAK	Des Sanayi Sitesi 113. Sokak C 04. Blok No. 5 Yukarı Dudullu / İSTANBUL	0216 466 94 45	0216 415 27 94	0542 216 34 00
İLKE MÜHENDİSLİK	Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi 2. Blok No. 29 İSTANBUL	0212 549 03 33	0212 243 06 94	
ÖZYÜREK ELEKTRİK	Bahçe Mah. 126. Cadde No. 5/D MERSİN	0324 233 58 91	0324 233 58 91	0533 300 07 99
DETAY MÜHENDİSLİK	Prof. Muammer Aksoy Cadde Tanerler Apt. No. 25 İSKENDERUN	0326 614 68 56	0326 614 68 57	0533 761 73 50
ESER BOBİNAJ	Karatay Otoparçacılar Sitesi Koza Sokak No. 10 KONYA	0332 237 29 10	0332 237 29 11	0542 254 59 67
ÇAĞRI ELEKTRİK	Eski Sanayi Bölgesi 3. Cadde No. 3/A KAYSERİ	0352 320 19 64	0352 330 37 36	0532 326 23 25
FLAŞ ELEKTRİK	19 Mayıs Sanayi Sitesi Adnan Kahveci Bulvarı Krom Cadde 96 Sokak No. 27 SAMSUN	0362 266 58 13	0362 266 45 97	0537 345 68 60
TEKNİK BOBİNAJ	Demirtaşpaşa Mah. Gül. Sokak No. 31/1 BURSA	0224 221 60 05	0224 221 60 05	0533 419 90 51
DİZAYN TEKNOLOJİ	Değirmiş Mah. Göğüş Cadde Kıvanç Apt. Altı No. 42 GAZİANTEP	0342 339 42 55	0342 339 42 57	0532 739 87 79

SERVİS ÜNVANI	ADRES	TEL	FAX	GSM
FURKAN BOBİNAJ	Kamberiye Mahallesi Malik Cabbar Cadde No. 5/B ŞANLIURFA	0414 313 63 71	0414 313 34 05	0542 827 69 05
ARDA POMPA	Ostim Mahallesi 37. Sokak No. 5/1 Yenimahalle / ANKARA	0312 385 88 93	0312 385 89 04	0533 204 53 87
ANKARALI ELK.	Cumhuriyet Caddesi No. 41 ADIYAMAN	0416 214 38 76	0416 214 38 76	0533 526 86 70
ÜÇLER MAKİNA	Y. Sanayi Sitesi 18. Çarşı No. 14 KAHRAMANMARAŞ	0344 236 50 44	0344 236 50 45	0533 746 05 57
AKTİF BOBİNAJ	Yeni Sanayi Sitesi 2. Cadde No. 8. Sokak No. 3 MALATYA	0422 336 92 08	0422 336 57 88	0535 517 44 17
ATLAS TEKNİK	Reşatbey Mah. 12. Sokak Özkaynak Apt ADANA	0322 453 83 23	0322 453 75 55	0533 485 93 02
HYDROTECH LLC	Çobanzade 45/A BAKÜ (AZERBAIJAN)	994 12 370 65 10	994 12 370 12 19	994 50 245 19 72
BARİŞ BOBİNAJ	Ziya Çakalp. Cadde No. 13/A MAGOSA (K.K.T.C.)	0392 366 95 55		0533 866 76 82
THERM ARSENAL	Tsereteli Ave. 101, 0119 TBİLİSİ (GEORGIA)	995 32 35 62 01	995 32 35 62 01	

Değişime tabidir.

Declaration of conformity

GB: EU declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products MS, MMS, to which the declaration below relates, are in conformity with the Council Directives listed below on the approximation of the laws of the EU member states.

CZ: Prohlášení o shodě EU

My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky MS, MMS, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s níže uvedenými ustanoveními směrnice Rady pro sbližení právních předpisů členských států Evropského společenství.

DK: EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne MS, MMS som erklæringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til EU-medlemsstaternes lovgivning.

ES: Declaración de conformidad de la UE

Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos MS, MMS a los que hace referencia la siguiente declaración cumplen lo establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la UE.

FR: Déclaration de conformité UE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits MS, MMS, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres UE relatives aux normes énoncées ci-dessous.

HR: EU deklaracija sukladnosti

Mi, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovornošću da su proizvodi MS, MMS, na koja se izjava odnosi u nastavku, u skladu s direktivama Vijeća dolje navedene o usklađivanju zakona država članica EU-a.

IT: Dichiarazione di conformità UE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti MS, MMS, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri UE.

LV: ES atbilstības deklarācija

Sabiedrība Grundfos ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti MS, MMS, uz kuriem attiecas tālāk redzamā deklarācija, atbilst tālāk norādītajām Padomes direktīvām par EK/ES dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu.

PL: Deklaracja zgodności UE

My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze produkty MS, MMS, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich.

RO: Declarația de conformitate UE

Noi Grundfos declaram pe propria răspundere că produsele MS, MMS, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu Directivile de Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor statelor membre UE.

RU: Декларация о соответствии нормам ЕС

Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия MS, MMS, к которым относится нижеприведенная декларация, соответствуют нижеприведенным Директивам Совета Евросоюза о тождественности законов стран-членов ЕС.

SI: Izjava o skladnosti EU

V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek MS, MMS, na katerega se spodnja izjava nanaša, v skladu s spodnjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic EU.

TR: AB uygunluk bildirgesi

Grundfos olarak, aşağıdaki bildirim konusuna olan MS, MMS ürünlerinin, AB Üye ülkelerinin direktiflerinin yakınlıştırılmasıyla ilgili durumun aşağıdaki Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak tüm sorumluluğun bize ait olduğunu beyan ederiz.

BG: Декларация за съответствие на ЕО

Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите MS, MMS, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните директиви на Съвета за уеднавяване на правните разпоредби на държавите-членки на ЕО.

DE: EU-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte MS, MMS, auf die sich diese Erklärung beziehen, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen.

EE: EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie, Grundfos, kinnitame ja kanname ainuiskulist vastutust selle eest, et toode MS, MMS, mille kohta all olev deklaratsioon käib, on kooskõlas Nõukogu Direktiividega, mis on nimetatud all pool vastavalt vastuvõetud õigusaktidele ühlustamise kohta EÜ liikmesriikides.

FI: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Grundfos vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuotteen MS, MMS, joita tämä vakuutus koskee, ovat EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseen tähtäviin Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti.

GR: Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα MS, MMS, στα οποία αναφέρεται η παρακάτω δήλωση, συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ.

HU: EU megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Grundfos vállalat, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a(z) MS, MMS termék, amelyre az alábbi nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak.

LT: ES atitikties deklaracija

Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad produktai MS, MMS, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytas Tarybos Direktyvas dėl ES šalių narių įstatymų suderinimo.

NL: EU-conformiteitsverklaring

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten MS, MMS, waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de onderstaande Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EU-lidstaten.

PT: Declaração de conformidade UE

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos MS, MMS, aos quais diz respeito a declaração abaixo, estão em conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da UE.

RS: Deklaracija o usklađenosti EU

Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitom odgovornošću da je proizvod MS, MMS, na koji se odnosi deklaracija ispod, u skladu sa dole prikazanim direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU.

SE: EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna MS, MMS, som omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de rättsdirektiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan.

SK: ES vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť Grundfos, vyhlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že produkty MS, MMS na ktoré sa vyhlásenie uvedené nižšie vzťahuje, sú v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených smerníc Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov EÚ.

UA: Декларация відповідності директивам ЕУ

Ми, компанія Grundfos, під нашу одноосібну відповідальність заявляємо, що вироби MS, MMS, до яких відноситься нижченаведена декларація, відповідають директивам ЕУ, переліченим нижче, щодо тотожності законів країн-членів ЄС.

These Directives and standards apply from 20th April 2016 and onwards:

- Low Voltage Directive (2014/35/EU).
Standard used: EN 60034-1: 2010.
- EMC Directive (2014/30/EU).
Standards used: EN 60034-1: 2010. (Applies only to motors with Tempcon sensors)

This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number: 96163721 0615).

Bjerringbro, 21st March 2016



Zoltán Lajtos
Engineering Manager
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration of conformity.

Declaration of conformity

Declaration of conformity RU



Электродвигатели серии MS, MMS сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сертификат соответствия:

№ ТС RU C-DK.АИ30.В.00417, срок действия до 02.12.2018г.

Выдан: Органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации».

Адрес: 153032, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.1.

Сертификат соответствия и Руководство по эксплуатации в электронном виде доступно на сайте компании www.grundfos.ru.

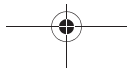
Истра, 1 ноября 2015 г.

Касаткина В. В.

Руководитель отдела качества,
экологии и охраны труда
ООО Грундфос Истра, Россия
143581, Московская область,
Истринский район,
дер. Лешково, д.188



Declaration of conformity RU



Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 Garin Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-(0)207 889 900
Telefax: +358-(0)207 889 550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraiakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalon Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovenia

GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 31 718 808
Telefax: +386 (0)1 5680 619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen
Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentevilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloeam Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
Столицне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Rep-
resentative Office of Grundfos Kazakhstan
in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 11.03.2014

be think innovate

98562902 0416

ECM: 1182881

www.grundfos.com

GRUNDFOS 

The name Grundfos, the Grundfos logo, and **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
© Copyright Grundfos Holding A/S